© 2022 J.M. Stenersens Forlag AS

Bokdesign: Trine + Kim designstudio
Omslagsfoto: Lasse Berre
Papir: Magno Natural, 120 g
Boken er satt med: Questa og Proxima
Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia

ISBN: 978-82-7201-768-1

J.M. Stenersens Forlag
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

www.jms.no
post@jms.no

Materialet er vernet etter åndsverkloven.
Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt

når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

MARIT

INNHOLD

Forord 6
Introduksjon..... 7

DEL 1 Rammeverket – treningsprinsippene 11
DEL 2 Hvor skal du?..... 51 **DEL 3** Treningsøktene – brikkene i puslespillet 69
DEL 4 Er du på riktig vei? 109
DEL 5 Motivasjon, fellesskap og mental trening ..... 129 **DEL 6** Når det skal presteres..... 153 **DEL 7** Robust kropp og bra hverdag 173
DEL 8 Treningstilpasninger for kvinner..... 193 **DEL 9** Når det bikker over..... 219 **DEL 10** Når puslespillet skal settes sammen..... 231

Eksempeluker fra Marits treningsdagbøker.....240
Takk.....250
Referanseliste.....252

FORORD

GURO

På vei ut fra start i mitt siste NM-løp hørte jeg speakeren si «Guro Strøm Solli: sprinteren som aldri lykkes på lengre løp». Det er en veldig god oppsummering av skikarrieren min – om enn en litt tung melding å få servert på vei ut på en 30 kilometer lang konkurranse. Til tross for et par pallplasser i verdenscupen la jeg opp uten å ha fått ut potensialet mitt som skiløper. Likevel satt jeg igjen med en enorm nysgjerrighet og sug etter kunnskap. Hva er det som gjør at noen klarer å utvikle seg videre og bli best? Jeg elsker å trene, og jeg elsker faget trening. Derfor var det litt av en gavepakke Marit serverte meg da

hun sa ja til å la meg få analysere treningen hennes i min doktorgrad.
I 2020 disputerte jeg med avhandlingen «The Most Sucessfull Winter Olympian in History», en detaljert analyse av over 14 000 treningstimer og 8500 økter. Avhandlingen hadde som mål å forsøke å beskrive og forstå hvordan Marit Bjørgen klarte å bli en av de høyest presterende idrettsutøverne i verden.
Etter disputas ymtet Marit frampå om at avhandlingen kanskje hadde et litt tungt format, og lurte på om det hadde gått an å skrive det litt enklere og bedre slik at flere kan få tilgang til kunnskapen. Denne boka er nettopp dette, en formidling av forskningen på Marits trening, ispedd masse ekstramateriale skrevet til deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan få best mulig utbytte av treningen din.

Vennlig hilsen

MARIT

Jeg har alltid vært glad i å bruke kroppen på ulike måter. Da jeg vokste opp, lekte jeg masse med søsknene mine, arbeidet på gården og gikk turer i skogen og på fjellet. Etter hvert som jeg ble litt eldre, oppdaget jeg at det jeg likte aller best, var å trene.

For meg er trening noe annet enn å bevege seg: Trening skal føre fram til et mål. Jeg kan trene for å forbedre meg teknisk, jeg kan trene for å bli sterkere i en bestemt øvelse, eller jeg kan trene for å vinne et renn. Selv om målene er forskjellige, vil treningen ha en tydelig retning, og jeg vil tenke ut et opplegg for å nå dem.

Forskjellen på å ha et mål å feste blikket på og å legge ut på en tilfeldig joggetur kjente jeg godt da jeg la opp i 2018. Det er jo bra å røre på seg, både for helsa og humøret. I tillegg burde jeg trene meg ned, etter mange år med mye trening. Men lysten og motivasjonen var fullstendig borte. Jeg sleit med å komme meg ut på en liten løpetur, selv om formen fortsatt var godt over gjennomsnittet. Det ble forbløffende få økter på meg, og de gangene jeg tross alt kom meg ut, fikk jeg fint lite igjen – utover frisk luft.

Etter at jeg satte meg et nytt mål med Vasaloppet i 2021, skjedde det en radikal endring. Jeg fikk tilbake gnisten. Jeg ble motivert av å prøve noe nytt: Det hadde vært kult å vinne Vasaloppet, det mest legendariske skirennet i verden, som dessuten er mye lenger enn distansene jeg pleide å konkurrere i. Samtidig var det spennende å se hva som var mulig å oppnå, i den situasjonen jeg var i nå – i motsetning til da jeg satset aktivt som langrennsløper: Før kunne jeg trene 30 timer i uka, nå hadde jeg maks ti timer til rådighet.

Kunne det være mulig likevel?

Motivasjonen var plutselig tilbake. Og selv om formen var råtten, var det ikke lenger noe spørsmål om jeg skulle ut å trene
eller ikke.

Jeg vant ikke Vasaloppet, jeg ble nummer to. Men den gode følelsen var der, kicket etter å ha presset seg selv maksimalt – ispedd en litt barnslig irritasjon over å ha blitt slått. Tankene mine gikk raskt over til hva jeg burde trene på for å være bedre forberedt neste år.

Denne restarten av karrieren har gitt meg en ny forståelse av hvor mye det betyr for meg å trene. Gleden ved å finne nye utfordringer, og systematisk bygge kroppen min sterk nok til å nå målet jeg har satt meg. Og ikke minst kjenne hvor deilig det er å trene med en kropp som fungerer, og overskuddet det gir meg i hverdagen.

Gjennom et halvt liv har jeg trent mot ulike mål. Jeg har gjort mange feil – ikke minst har jeg trodd at kroppen min var en maskin, og at jo hardere jeg trener, jo bedre blir jeg. Jeg har lært mye gjennom prøving og feiling, men også av å ha vært del av et inspirerende miljø, med mange trenere, utøvere og konkurrenter som jobber med å bli litt bedre hver eneste dag. Jeg har også vært inkludert i en delingskultur der jeg som ung utøver fikk mulighet til å lære av de eldre. Det var derfor jeg i 2016 ga treningsdagbøkene mine til Guro Strøm Solli, en tidligere lagvenninne, som brukte dem i doktorgraden sin. Jeg

ville gi noe tilbake, og samtidig lære og forstå mer om hvordan trening virker på kroppen.

Denne treningsboka bygger på erfaringene mine og forskningen til Guro. Vi har ønsket å utvide forståelsen av at trening og mestring handler om veldig mye mer enn hvor mye, hvor lenge og hvor hardt du trener: En prestasjon består av en rekke

Forfatterne med felles treningsøkt underveis i arbeidet med boka.

ulike brikker som skal settes sammen til en helhet. Noen av brikkene handler om å forbedre fysikken og teknikken. Andre handler om å kartlegge styrker og svakheter, samt å planlegge godt. Det er også viktig å utvikle det mentale, lytte til sin egen

kropp og vite hvorfor du trener som du gjør. For uansett om du drømmer om å bli verdens beste, har meldt deg på din første konkurranse eller ønsker å slå tida di fra i fjor, er prinsippene for å få et godt utbytte av treningen din de samme.

Denne boka er Guros og mine innspill til deg, basert på det som har fungert for meg. Jeg tror og håper det vil kunne være til hjelp, sånn at du får enda større glede av treningen din!

Vennlig hilsen

DEL 1

RAMMEVERKET – TRENINGSPRINSIPPENE

MARIT

Progresjon – kunsten å øke belastningen gradvis

Jeg var aktiv hver eneste dag gjennom barndommen. Det var jo ikke noe stillesittende skjermaktivitet, kun barne-tv klokka seks. Broren min er ett år eldre, og vi lekte mye sammen utendørs, det var mye boltreplass der vi vokste opp. De voksne var opptatt med å jobbe, så vi måtte finne på ting selv. Vi bygde hytte i skogen og holdt det gående hele dagen. Alle ungene måtte også hjelpe til på gården. Jeg var tidlig ute med å gjøre fjøset, og om sommeren sto vi i siloen. Slåttonna tok vel cirka 14 dager hver sommer. Da var det arbeid fra tidlig om morgenen til sent om kvelden. Det var bare noen få pauser innimellom for å få i seg mat. Pappa har bestandig arbeidet hardt. Det var ikke noe hvilehjem, og jobben måtte gjøres. På høsten sanket vi sauer. Når du først har fått dem ned fra fjellet, hender det ofte at de slipper unna og løper til fjells igjen. Da er det bare å snu og gå oppover og prøve på nytt. Det var lange turer ute i terrenget hele dagen, ofte flere helger på rad. Pappa hadde også stor interesse for

jakt og friluftsliv. Hytta vår lå 16 km fra gården og vi vekslet mellom å kjøre scooter og gå på ski dit. Vi var også en idrettsfamilie. Mamma har vært en god håndballspiller og var skitrener i den lokale klubben. Jeg startet

I løpet av karrieren var Marit på pallen i 184 verdenscup-renn.
Her fra Ulricehamn i Sverige i 2017. Det ble seier.

med fotball og håndball som sjuåring og begynte etter hvert på skitrening. I tillegg drev både lillesøsteren og storebroren min med idrett.

I ungdomsårene trente jeg gradvis mer og mer langrenn, og i tolvårsalderen begynte jeg å gå på rulleski. Jeg hadde stort sett to faste økter med klubben hver uke. Den ene var styrketrening og den andre en intervalløkt, ofte løping i motbakke. Jeg trente sammen med guttene og skulle absolutt ikke være noe dårligere enn dem. Det endte noen ganger med at jeg tok meg fullstendig ut og ble liggende å hive etter pusten. Jeg har nok blitt veldig tøff av å både leke med og trene sammen med guttene i oppveksten. Om sommeren var det fotball og om vinteren håndball og langrenn. Det hendte at jeg gikk skirenn og spilte håndballkamp på samme dag.

Gården vår ligger ganske høyt oppe i en dalside på Rognes. Jeg ble kjørt til og fra skolen, men skulle jeg noe sted etter den tid, for eksempel på trening, måtte jeg sykle til og fra. Det betød at jeg syklet 4,5 km oppoverbakke på hjemturen. Jeg brukte sykkelen en god del til å komme meg rundt når mamma og pappa ikke hadde tid.

Jeg var så glad i å være i aktivitet at det i 14–15-årsalderen ble litt mye med fotball, håndball og langrenn, jobbing på gården og skole i tillegg. Da det begynte å bli en vane at jeg sovnet i bilen på vei hjem fra trening, mente Idar, treneren min, at dette hardkjøret ikke kunne fortsette. Jeg måtte bestemme meg for hva jeg hadde mest lyst til å drive på med. Jeg er veldig takknemlig for at jeg hadde voksne rundt meg som så at det holdt på å bikke over. De sa ifra, men lot meg få velge selv hva jeg ville drive med. Det var ikke tvil om hva jeg hadde mest lyst til – jeg ville gå på ski.

Da jeg skulle begynne på videregående, kom jeg inn på Norges Toppidrettsgymnas (NTG), men bestemte meg likevel for å bli

boende hjemme og gå på Støren VGS. Her fikk jeg muligheten til å trene to ganger i uka i skoletida. Jeg tror det var et godt valg for meg. Kan hende det hadde gått bra å begynne på

NTG også, men da ville jeg ha havnet i et miljø med ensidig fokus på idrett og langrenn. På Støren var det bare jeg og et par andre som gikk på ski, så det var ikke så ensporet. Jeg hadde et helt annet miljø rundt meg og fortsatte å spille håndball til jeg var 18 år, mye fordi det var gøy og sosialt.

Gjennom junioralderen ble det gradvis mer og mer spesifikk langrennstrening. Jeg trente seks–sju ganger i uka, der to–tre av øktene var fellestreninger med Idar og guttene. På disse øktene startet vi alltid med spenst eller hurtighet før vi trente intervaller på en slak til bratt grusvei som slynget seg 5–6 km oppover fra huset til Idar. Det var elghufs og rulleski tirsdag og torsdag, og lørdag eller søndag møttes vi for en langtur på to–
tre timer. Typisk var det mye myrløping i helgene. På den tida presterte jeg jevnt i toppen av min aldersgruppe, og da jeg var 18 år, ble jeg tatt ut på juniorlandslaget. Med 350–450 timer trening i året fra jeg var 16 til 19, tror jeg at både trenere og de andre på laget syntes jeg trente ganske lite. Samtidig hadde jeg nok mer allsidig aktivitet utenom treningen enn mange andre. Jeg hadde for eksempel sommerjobb på nabogården. På en vanlig dag jobbet vi fra 8 til 11, spiste lunsj, deretter jobbet vi fra 12 til 16, spiste middag, og så jobbet vi kanskje et par timer til på ettermiddagen. Det var hardt fysisk arbeid hele dagen, men hvis jeg hadde ork om kvelden, så trente jeg i tillegg.

Det varierte treningsgrunnlaget fra barne- og ungdomstida gjorde det mulig å tåle mer og mer spesifikk trening, og jeg har nesten ikke hatt en eneste skade som seniorutøver. Jeg søkte på universitetet da jeg var 19 år, men bestemte meg for å følge

Marit, 15 år, på skirenn i Sundsvall i Sverige.

drømmen min og satse for fullt på langrenn. Selv om jeg gikk «all in» for idretten, har jeg vært tålmodig og gradvis trent mer og mer. Jeg har sett mange utøvere som ødelegger seg på å øke treningsmengden for raskt. Det går ofte bra i en sesong, kanskje to, før de blir skadet, syke eller overtrent. Det virker som om de tenker at de har dårlig tid og stresser med å trene mye og spesifikt. Jeg er glad for at jeg ikke lot meg påvirke av dem som trente mer enn meg, men gikk min egen trapp. Tålmodig bygde jeg meg opp til å trene og prestere stadig litt bedre, inntil jeg nådde toppnivået mitt. De årene jeg presterte best, var fra jeg var 30 til 35 år.

GURO

Det mest ekstreme i treningen til Marit er ikke de enkelte øktene, men kontinuiteten i trening hun har hatt gjennom hele idrettskarrieren. Den er skapt ved riktig progresjon.

Progresjon er gradvis økning av treningsbelastningen, i takt med at kroppen tilpasser seg. Det er viktig å huske at treningstilpasning er spesifikk: Selv om du er godt trent i sykling, må du øke belastningen gradvis dersom du ønsker å bli en godt trent løper. Mange har kjent dette på kroppen når de starter opp etter et avbrekk eller tester ut en ny øvelse eller andre måter å trene på. Riktig progresjon er en forutsetning for å opprettholde kontinuitet i treningen og dermed forbedre prestasjonsevnen.

En velkjent teori er at det trengs 10 000 timer trening for å bli ekspert innenfor et felt. Forskning på idrett avviser at det finnes en slik bastant regel, og rapporterer om store variasjoner både

mellom ulike idretter og utøvere i treningsmengden som kreves for å nå toppen. Det er likevel

Marits prestasjonsutvikling og treningsprogresjon

Figur 1.

La opp som historiens

38

mestvinnende i vinter OL

37

36

Fikk barn

35

34

Mest
suksessfulle

33

sesonger

32

31

30

Første OL-gull

Snuoperasjon

29

28

Periode

med

27

motgang

26

25

24

23

Første VM-gull

22

21

20

Senior

> 20 år

M

M 40

Z CMY M 20X Y M C B

Z X Y M C B

0

Z X Y M C B slurM slurC Z X Y M C C 80 B C 40

C 20

TRENINGS PROGRESJON

intensitet

Trening på moderat intensitet

M A R I T S

Trening på høy

Trening på lav intensitet

Styrketrening

Spenst- og hurtighetstrening Treningstimer

Deltagelse i flere idretter

(håndball, fotball og langrenn)

19 18 17 16 13 12

10

Junior

Ungdom

17–20 år 12–16 år

Z X Y M C Z CMY CMY CMY CMY B X Y M

1000

900

800

70 0

60 0

50 0

40 0

30 0

Mye uorganisert

aktivite t

20 0

(lek, friluftsliv og

gårdsarbeid) 10 0

6

5

4

2

0

0

Barndo m

17

< 12 år

C B

B 8 0

B 4 0

B 2 0

0

Z X Y M C B

slur B

slur Z

Z

X

MARITS METODE

stor enighet i at det kreves en relativt lang periode (10 til 15 år) med dedikert trening for å nå toppnivået i idrett. Gjennom karrieren har Marit hatt en langsiktig progresjon i treningen sin. Gjennom denne gradvise og tålmodige økningen av trening klarte hun å unngå skader og sykdom, samt tåle treningen som kreves for å prestere på

det aller høyeste nivået i langrenn. Marit var også en profesjonell utøver som hadde mulighet til å øke mengden hvile og søvn i takt med at treningsmengden økte.

Som figur 1 viser ble grunnlaget til Marit lagt gjennom en svært aktiv barndom med mye uorganisert bevegelse (lek, friluftsliv og gårdsarbeid) og deltagelse i flere idretter (håndball, fotball og langrenn). Selv om Marit presterte bra både som ungdoms- og juniorutøver, var hun ikke den som trente mest spesifikk langrennstrening sammenlignet med de beste i sin årsklasse. Som dere kan se av figuren, trente hun 350–450 timer i året som junior og rundt 500 timer i sitt første år som senior. Herfra og opp til hennes mest suksessrike periode fra hun var 30 til 35 år økte hun treningsvolumet til 950 timer. I gjennomsnitt tilsvarer dette en økning fra ca. 10 til 18 treningstimer per uke. Men selv om denne økningen høres stor ut, var den gjennomsnittlige årlige økningen på bare 5 prosent, eller rundt 30 timer i året. Ser man på prestasjonskurven, hadde Marit stor fremgang i sine første år som seniorutøver, før hun hadde tre sesonger (27–29 år) med betydelig dårligere prestasjoner. Da hun var 29 år gammel, gjennomførte hun en snuoperasjon i treningen og presterte deretter på ekstremt høyt nivå frem til hun var 35 år. Etter dette ble hun gravid, fikk sitt første barn og returnerte på toppnivå med seks gullmedaljer

i sine to siste mesterskap, selv med 25 prosent lavere treningsmengde disse årene.

Hvor aktiv du har vært gjennom livet, bestemmer hvordan du kan legge opp progresjonen på treningen din. I dag vokser mange barn og unge opp med mye mindre allsidig utfoldelse enn Marits generasjon. Spesielt ser det

ut til at mengden uorganisert aktivitet og fri lek går ned. Dette kan føre til at treningsprogresjonen må være noe langsommere for å unngå skader og overbelastning. Den vanligste fallgruven for både unge utøvere og mosjonister er at de glemmer å gå sin egen trapp. Her er det veldig lett å bli for ivrig, særlig hvis man sammenligner seg med andre. Noen utøvere, som Jakob Ingebrigtsen, når et veldig høyt trenings og prestasjonsnivå allerede som juniorutøvere. De har startet den spesifikke treningen veldig tidlig og har dermed allerede kommet mange trinn opp i trappen. For å treffe med progresjonen er det sentralt at man tar utgangspunkt i det nivået man er på, og sin egen totalsituasjon. Fra dette nivået er det viktig å ta sikte på å lage en treningsplan med en progresjon det er mulig å opprettholde over tid.

PROGRESJONSPRINSIPPET ER ABSOLUTT IKKE NOE NYTT

Milon fra Kroton er kjent som en av de beste bryterne i antikken. Det blir sagt om ham at han var i stand til å holde en fullvoksen okse på skuldrene: Mellom to olympiske leker bar han en kalv en bestemt strekning hver dag. I løpet av de fire årene vokste kalven seg fullvoksen, samtidig utviklet Milon styrken sin i takt med at dyret vokste. Etter dette regnes han som den første som tok i bruk prinsippet om progresjon.

Kunsten å unngå skader

Ufrivillige treningspauser på grunn av skade er veldig vanlig, både for idrettsutøvere og mosjonister. Når Marit har klart seg nesten uten skadeavbrekk gjennom hele karrieren, skyldes det sannsynligvis en kombinasjon av

variert trening i ungdomsårene og fornuftig progresjon
M
både som junior- og seniorutøver samt fokus på å bygge
Y
X
en robust kropp gjennom nok mat og hvile. Flere studier
Z
viser at det å unngå skader og opprettholde kontinuitet i
CM Y
CM Y
treningen er blant de viktigste kriteriene for at du skal få en
CM Y
CMY B
god konkurransesesong.
Det er fort gjort å tenke at jo mer du trener, jo mer
C
M
øker risikoen for skader. Slik er det ikke alltid. Kroppen
Y
X
vår er svært dyktig til å tilpasse seg belastningen den
Z
utsettes for. Når du trener regelmessig, styrkes muskler,
CM Y
sener og leddbånd slik at de tåler belastningen. Derfor
X 2 0
X 4 0
kan moderat til høye treningsmengder over tid beskytte
X 80 B
mot skade. Det som derimot øker risikoen for skader, er
C
M
stor og ensidig økning i treningsbelastningen på kort tid.
Y
Muskulatur, sener og leddbånd får ikke tid til å tilpasse
X
Z
seg, og da oppstår det naturlig nok smerter, akutte skader
C M
C Y
og belastningskader.
M Y
Derfor er det viktig å forstå hvordan du kan kontrollere
CMY B
økningen i belastning over tid. Føring av treningsdagbok (Se

C
M
side 120) er et viktig verktøy for å ha kontroll på trenings
Y
belastningen og sikre en fornuftig progresjon og kontinuitet
X
Z
i treningen.
0
Z 2 0
Z 4 0
Z 80 B
C
M
Y
X
Z
CM Y
CM Y
CM Y

CM Y

Prinect Micro-6i Format 1 0

Belastning og tilpasning

En av mine beste egenskaper er at jeg er rå på å skru «av og på bryteren». Når jeg er på trening, er jeg fullstendig påskrudd mentalt. Jeg har fullt fokus på det jeg skal gjøre, og er totalt til stede gjennom hele økta. Når treningen er ferdig, evaluerer jeg økta raskt og skrur av bryteren. Det er viktig. Når jeg er ferdig med en treningsøkt, så er jeg virkelig ferdig. Da går jeg ikke og grubler over den. Jeg tror egenskapen til å koble av og på er helt avgjørende, uansett hva du skal bli god til.

En av de tingene jeg har blitt mer og mer oppmerksom på, er at skal jeg tåle å trene mer, må jeg også hvile mer: Det er avgjørende for at jeg skal klare å gjennomføre treningsøktene mine med høy kvalitet. Høy treningskvalitet krever at jeg har overskudd både mentalt og fysisk, og at jeg har spist bra i forkant av økta. Dette er også grunnen til at jeg gradvis prioriterte bort mye annet, nettopp for å kunne få tid til å hvile og dermed tåle å trene mer. Jeg har hatt mange konkurrenter som har trent like mye og hardt som meg, men jeg har vært bedre på det som skjer mellom øktene.

Dermed har jeg også fått litt høyere kvalitet på hver økt.

Det har imidlertid tatt tid for meg å utvikle evnen til å
balansere trening og hvile. Tidlig i karrieren var jeg litt for opptatt av å gjennomføre treningen etter planen – som en maskin. Jeg tenkte at jo hardere jeg trente, jo bedre kom jeg til å bli. Jeg fokuserte blindt på å gjennomføre planen, koste hva det koste ville, og ga meg ikke lov til å kjenne etter hvordan kroppen responderte. Det gikk bra en stund, sannsynligvis fordi jeg hadde trenere som var tett på og observerte når jeg begynte å bli sliten, og justerte treningen deretter. Da jeg var 29 år gammel, gikk jeg på en skikkelig smell. Jeg skjønte at jeg hadde brutt meg selv ned så lenge at jeg vurderte å legge opp. Først da skjønte jeg hvor viktig balansegangen mellom

berger Druckmaschinen AG

Selv om jeg hadde tilgang til verdens beste kompetanse, trenere og utstyr, var det først da jeg for alvor begynte å lytte til kroppen min, jeg klarte å ta ut potensialet mitt som skiløper.

GURO

Først da Marit var nesten 30 år, hadde hun utviklet den indre radaren for riktig balanse mellom trening og hvile.

Dette er kanskje ikke så rart, siden kroppen vår er et komplekst system der flere milliarder celler skal spille sammen for å løse bestemte oppgaver. Når vi trener, utsetter vi kroppen for en belastning som fører til at miljøet rundt cellene endres. Da setter kroppen i gang mange ulike tiltak for å gjenopprette normaltilstanden sin: Hjertet slår raskere, vi puster dypere, og svetten begynner å renne.

Kroppens unike evne til å tilpasse seg stadig større belastning er selve grunnlaget for at man får utbytte av treningen. Det forutsetter imidlertid at kroppen har fått nok mat og hvile mellom treningsøktene. Skal du finne den riktige balansen mellom trening og hvile, må du både ha

God avkobling mellom treningsøktene er en forutsetning for å lykkes.

MARIT
RAMMEVERKET

trening og hvile er. Etter dette ble jeg mer bevisst på å lytte til kroppen og utvikle min indre radar for kroppens tilstand. Dette handler ikke bare om hvordan jeg føler meg på trening, men også mellom øktene: Er hvilepulsen min lav? Er beina lette eller tunge når jeg går i trappene hjemme? Sover jeg godt om natta? Er humøret godt? Er jeg virkelig motivert for å trene? Det første tegnet på at jeg begynner å bli for sliten, er at lysten til å trene forsvinner.

Jeg er overbevist om at det å utvikle denne indre radaren for hvordan man responderer på trening, er nøkkelen for å få framgang over tid.

kontroll på treningsbelastningen og totalbelastningen i livet utenom treningsøktene.

Hva avgjør treningsbelastningen

Hvor mye treningen belaster kroppen, avgjøres av kombinasjonen *varighet*, *intensitet* og *hyppighet*. Altså hvor lenge, hvor hardt og hvor ofte du trener. Varigheten og hyppigheten av treningsøktene er nokså enkel å forholde seg til. I tillegg vil intensiteten på økta variere både ut fra ytre og indre belastning. Ytre belastning er det objektive målet på arbeidet du utfører under økta, det kan måles i hastighet, tid per kilometer eller watt. Indre belastning handler om hvor hard du opplever at økta er, og merkes blant annet gjennom puls og pust.

Treningsbelastningen vil også variere ut fra både underlaget og hvilken måte man beveger seg på. Det er en grunn til at topputøvere i løping trener betydelig mindre (500–600 timer i året) sammenlignet med triatleter, syklister, langrennsløpere og svømmere (1000–1200 timer i året). Støtene fra hvert løpesteg belaster muskulaturen mye mer enn tråkket ved sykling eller det glidende frasparket i langrenn. Det er også stor forskjell på hvor hardt musklene belastes ved løping på asfalt sammenlignet med en myk sti i terrenget. Miljøet eller omgivelsene kan også ha noe å si for treningsbelastningen. Mange har fått kjenne på kroppen hvor tøft det kan være å trene i ekstrem varme eller kulde, ved høy luftfuktighet eller mange høydemeter over havet. For å vurdere treningsbelastningen er det smart å ha kontroll på både indre og ytre belastning. Under avsnittet

treningskontroll (se side 115) gir vi en innføring i de verk tøyene Marit har benyttet seg av for å ha kontroll på treningsbelastningen sin.

Totalbelastning

Hvor mye du kan trene med høy kvalitet, avhenger også av totalbelastningen din. Totalbelastningen er alt du gjør i soving. Dette livet skiller seg drastisk fra hverdagen til de fleste av oss. Unge utøvere må kombinere trening med skole, mens mosjonister balanserer jobb, kanskje en foreldrerolle og andre forpliktelser med trening. På figur 2 ser du en sammenligning av en vanlig treningsdag for Marit versus en småbarnsforelder. Her ser man at Marit, som profesjonell toppidrettsutøver, hadde betydelig mer hvile i døgnet. Selv om Marit trener fem ganger så mye, er det ikke gitt hvem av disse to som har den største totalbelastningen.

MARIT

løpet av en dag som belaster kroppen fysisk og mentalt.

Marit prioriterte bort mye for å kunne tåle treningsbelastningen som krevdes for å bli verdens beste. I de tyngste treningsperiodene besto livet hennes derfor av trening, spising og

Tren spesifikt

Skal du bli god på ski, må du gå mye på ski. Jeg startet med å leke på ski rundt på gården, og etter hvert reiste vi rundt på renn nesten hver eneste helg gjennom vinteren. Jeg var

opptatt av å utnytte forholdene godt og gikk på ski så lenge det var snø på bakken. I de gode vintrene i oppveksten var dette gjerne fra midten av oktober til slutten av april.

Fram til jeg var tolv år, trente jeg langrenn kun i vinterhalvåret. For å kunne bli enda bedre måtte jeg finne øvelser og bevegelsesformer som ligner på langrenn, og som jeg også kunne bruke om sommeren. Jeg begynte å trene gradvis mer og mer på rulleski og ta stavene med meg på løpeturene i fjellet eller i myrterreng.

Y
M 2_0
M 4_0
M 80_B
C
M

MARITS METODE

MARITS METODE

Y
X
Z

$slur_C$

$slur_M$
B
C
M

2^1
Y
X

2^0
Z
0

19
Y 20
18
Y 40
Y 80 B

17
C

16

2
22 3
01 02
03

04
0
5
0
6
07

08

M Y X Z CMY CMY CMY

41 01

51 09 11 31 21

CMY B

SMÅBARNSFORELDRE MARIT c

M
07:00–07:30 Stå opp og lage frokost
Y
X
08:00–11:30 Levere barnehage + jobb
Z
11:30–12:00 Lunsj
12:00–16:00 Jobb + hente barnehage
X 20
16:30–17:30 Middag
X 40
X 80 B
17:30–19:30 Aktiviteter med barna
19:30–20:30 Kveldsmat og legging
C
M
20:00–21:00 Treningsøkt
Y
21:00–22:30 Husarbeid/TV
X
23:00 I seng
Z

slur Y

HVILE/SØVN: 8 timer
TRENINGSTID: 1 time
slur X

B
C
M
Y
X
Z
0

Z 20

Figur 2.

07:00–08:00 Stå opp og spise frokost 08:30–11:30 Treningsøkt 1
11:30–12:30 Dusj og lunsj
12:30–15:00 Sove/hvile/annet 15:00–15:30 Mellommåltid
16:00–18:00 Treningsøkt 2
18:00–19:00 Dusj og middag 19:00–21:00 Avslapning/TV/sosialt 21:00–21:30 Kveldsmat
22:00 I seng

HVILE/SØVN: 13–14 timer
TRENINGSTID: 5 timer

Eksempel på den hektiske hverdagen til en småbarnsmor

eller -far, sammenlignet med Marits toppidrettshverdag.

26
26

MARIT

RAMMEVERKET

I tillegg begynte jeg å trene elghufsintervaller. De har vært med i treningsprogrammet mitt helt fra jeg var tolv–tretten år og fram til i dag. Elghufs er en form for løping i motbakke med staver, men du etterligner motbakketeknikken i langrenn (diagonal) slik at du får en litt huskende og tung stil, som minner om hvordan en elg beveger seg. På disse øktene følte jeg nesten at jeg hadde ski på beina når jeg bevegde meg oppover bakkene, dermed kunne jeg trene spesifikt på langrenn også om sommeren. Elghufs er også genialt å ty til sent på høsten, når det er is på veiene som gjør det umulig å løpe eller gå på

rulleski, men ennå ikke har blitt skiføre i marka.
Som senior la jeg også inn flere og flere snøsamlinger
underveis i sommerhalvåret for å få nok spesifikk teknikk
trening på snø. I juni møttes vi typisk en uke på Sognefjellet
for å trene langrenn. Da hadde jeg ofte hatt to måneder uten
langrennstrening, og det var viktig å få frisket opp teknikken.
Midt i oktober hadde jeg også en fast tur til Val Senales i Italia, der vi
kunne ta gondol opp og gå på ski på en bre 3000 meter
over havet Dette var viktig for at teknikken skulle sitte ved
sesongstart.

Spesifikk trening handler noen ganger om å være kreativ.
Jeg har alltid vært en ganske sterk langrennsløper, men for å kunne
nyttiggjøre meg av styrken på ski måtte jeg utvikle mer spesifikke
styrkeøvelser. Disse øvelsene gjorde det mulig for
meg å få overført grunnstyrken min til å skape kraft gjennom
stavtaket og frasparket på ski. Jeg gikk eksempelvis fra kun å
trene vanlig knebøy, med begge beina plantet i bakken, til å kjøre
knebøy på en fot mens jeg sto på en smal bom. Å skape kraft
samtidig som du står på en bom, er mye mer utfordrende og
likt det som skjer ute på ski, enn vanlig knebøy eller beinpress
i et styrkeapparat.

handler om nettopp dette. Du blir bedre på det du trener på. Cellene i kroppen tilpasser seg

nøyaktig den treningsbelastningen de blir utsatt for. Uten spesifikk øving er det umulig å få framgang i den ferdigheten du ønsker å utvikle.

Samtidig kan man ikke bare trene nøyaktig på det man skal konkurrere i. Selv om Marit ble en ekstremt god skiløper, gikk hun ikke skirenn hver eneste dag hele året. Når man trener spesifikt, handler det om å gjøre deler av treningen mer rettet mot kravene idretten stiller. Altså gjøre treningens varighet, hastighet, bevegelsesmåte/ teknikk, underlag og utstyr så likt konkurransen som mulig. For langrennsløpere er derfor både elghufs og rulleski uvurderlige øvelser når det ikke er skiføre.

Noen ganger må man være kreativ for å få trent spesifikt. Det er ikke uvanlig at eliteutøvere

Det er ikke tilfeldig at vi har ordtak som «den skal tidlig krøkes som god krok skal bli» eller «øvelse gjør mester». Spesifisitetsprinsippet

også utvikler nye treningsmetodikker for å kunne trene konkurranselike bevegelsesbaner, på andre måter enn i den konkrete idretten. Noen har kanskje hørt om styrkeapparatet BRÅ sterk, som ble utviklet av Oddvar Brå og Magnar Lundamo for å trene spesifikt på staking. Et nyere eksempel ser vi i dokumentaren *Karsten og Leif*. Her tilpasser trener Leif Olav Alnes et styrketreningsapparat med ducktape og tau for at Karsten Warholm skal kunne trene hoftestrekkerne mer løpsspesifikt, og dermed øke overføringsverdien fra styrkeøvelsen til hekkeløping. I god tid før OL i Tokyo sørget også Leif Olav for at de skaffet nøyaktig det samme banedekket som Karsten skulle løpe på, til treningshallen der de trente sine daglige økter.

hadde opp mot strømmen igjen. Slik holdt vi på, opp og ned, det ga oss god styrketrening og var mye artigere enn å være inne i styrkerommet. På rulleski spilte vi bandy til oppvarming og hadde forskjellige stakeøvelser der vi hadde belte på og dro hverandre.

MARIT

På samme måte utviklet Marit og trenerne hennes ulike

styrkeøvelser som ga henne mye større utbytte av grunnstyrken sin ute på ski.

Variasjon

Jeg var heldig som var del av en treningsgruppe med mye variert trening i oppveksten. Vi trente tøffe spesifikke økter, men var også flinke til å trene variert og bruke naturen. På høsten sprang vi mye i fjellet og padlet kajakk. På løpeturene i fjellet likte Idar, treneren i klubben, å krydre øktene med en del overraskelsesmomenter. Det var ikke uvanlig at vi stoppet ved et fjellvann og løp intervaller med høye kneløft ute i vannet. Det var så gøy og annerledes at vi glemte at det var tungt. Det gjorde også at vi tenkte at vi trente tøffere og smartere enn konkurrentene våre.

En annen kreativ metode fra Idar var intervalltrening med kajakk i elva på Rognes. Vi slapp oss ned med strømmen, snudde og padla alt vi

Om vinteren, hvis det var skareføre, skøytet vi lange turer innover i marka, gjerne med hodelykt. Vi var ikke kresne på skiføret, eller avhengige av at det skulle være nypreparerte løyper for å få trent. Vi tok de forholdene vi hadde, og løp på skiene i løssnøen. Det kunne være ganske kalde vintre på Rognes, så hvis gradestokken bikka under 15 minusgrader, stakk vi inn i

svømmehallen og løp intervaller med stabiliseringsvester i bassenget.
Vi fikk også trening gjennom alle dugnadene vi hadde. Idar jobbet i Televerket og skaffet oss dugnadsoppgaver for dem. Det

MARITS METODE

innebar at vi dro rundt i terrenget og registrerte telefonstolper som skulle tegnes inn på kart. Jeg tror vi gjorde unna 40–50 mil i terrenget noen somre da vi holdt på med dette. Jeg gikk mens Idar kjørte etter med bil. Det var veldig god trening. Pengene brukte vi til å reise på skirenn, i tillegg til at idrettslaget fikk kjøpt inn ny snøscooter.

At Idar fant på disse allsidige øvelsene, slik at vi ikke gjorde det samme på hver eneste trening, var helt avgjørende for at vi holdt motivasjonen og humøret oppe. Det å løse artige utfordringer sammen var også viktig for miljøet i treningsgruppa. Det bandt oss sammen at vi gjorde ting annerledes og råere enn andre. Jeg tror også det var viktig at jeg tidlig lærte å se mulighetene for å trene variert. Dette har jeg tatt med meg, og jeg får stort sett trent uansett hvor jeg måtte være.

Som voksen utøver må jeg innrømme at jeg ikke har vært den som trenger mest variasjon. Jeg har egentlig fått ganske mye tyn fra andre utøvere fordi jeg liker å gå de samme rundene om og om igjen. Sammenlignet med andre idretter er langrenn uansett en idrett der du får mye variasjon i treningen. Vi løper, går på rulleski, trener styrke og sykler, i tillegg til all treningen på ski. Jeg har også hatt glede av å reise verden rundt på samlinger og konkurranser. Det har gitt meg nye opplevelser og avveksling nok til at jeg trivdes godt med en litt mer monoton hverdag når jeg var hjemme.

Jeg tror også det er viktig å ikke variere bare for å variere. Det å gjennomføre de samme øktene om og om igjen førte til at jeg fikk veldig høy kvalitet på det jeg gjorde, samtidig som jeg fikk en statussjekk på om jeg var på riktig vei. Her er det

nok forskjell på utøvere, og det er viktig å finne den rette balansen mellom variasjon og spesifisitet for å opprettholde treningsmotivasjon og utvikling over tid.

Prinect Micro-6i Format 1

GURO

RAMMEVERKET

For å skape mestring, utvikling og framgang på kort sikt er ikke variasjon så viktig. Men over tid er variasjon helt avgjørende for både motivasjon og læring.

I vid forstand handler variasjon om at vi har godt av å utvide horisonten både bevegelsesmessig, personlig og sosialt. Mange av oss er vanedyr eller lever med ramme betingelser som gjør at vi havner i et repeterende mønster som er trygt og godt, men ikke utfordrende nok til å skape utvikling over tid.

Variasjon i smal forstand handler om kreativitet til å finne alternative og funksjonelle treningsøkter, øvelser eller aktiviteter. Monotone og repetitive treningsprogrammer har en tendens til å bli kjedelige og lite utfordrende i lengden. Dette gjelder spesielt for unge utøvere. Marit framhever betydningen av å ha en kreativ trener gjennom ungdomstida.

Samtidig som de trente både tøft og spesifikt for å bli gode i langrenn, klarte de å krydre treningen med kreative og lekne øvelser og bruke mulighetene som finnes i naturen. Naturen er kanskje den beste arenaen for å gi kroppen varierte og helhetlige stimuli. Her er temperaturen, værforholdene og underlaget aldri helt likt, og kroppen får hele tida nye utfordringer. Dette står i sterk kontrast til de monotone bevegelsene på tredemølla, sykkelrulla eller skiergometeren. Men det er mulig å skape stor variasjon innenfor de fleste rammebetingelsene. Treningssentrene har også endret seg mye de siste årene og gått vekk fra statiske apparater til mer åpne områder som gir kundene mulighet til å utfolde seg med mer varierte og sammensatte bevegelser.

Som mosjonist er det fort gjort å bli opphengt i å trene spesifikt og glemme mulighetene for variert hverdags aktivitet gjennom lek med ungene, hus- og hagearbeid

Langrennsløpere trener elghufsintervaller om sommeren og høsten fordi det simulerer frasparket på ski om vinteren. Heidi Weng leder an foran Marit.

eller sykling, jogging eller å gå til jobb. All fysisk aktivitet vil være med på å danne et bredere bevegelsesrepertoar som gjør at du tåler treningsøktene bedre. På samme måte som den varierte aktiviteten i Marits barne- og ungdomsår gjorde henne i stand til å tåle og respondere positivt på økt

spesifikk trening gjennom karrieren.

En populær debatt er om det lønner seg å spesialisere seg tidlig i en idrett, eller om det er en fordel å legge et allsidig grunnlag med variert trening, uorganisert aktivitet og deltagelse i flere idretter. Hovedargumentet for tidlig spesialisering, er at jo før man spisser satsingen, jo mer spesifikk treningstid får man lagt ned. Dermed øker sjansen for å nå toppnivået i sin idrett. Mange har imidlertid kritisert denne tankegangen, både fordi man risikerer at utøvere går

For å opprettholde skiteknikken gjennom sommeren drar langrennslandslaget hvert år til Sognefjellet. Therese Johaug og Marit i rygg på Kristin Størmer Steira.

lei, og at de blir utsatt for belastningsskader ved for store og ensidige treningsmengder i ung alder.

Selv om det finnes suksessfulle eksempler på tidlig spesialisering, tyder forskning på at dette er unntaket snarere enn regelen. Mange studier viser at de beste utøverne har drevet

med flere idretter i oppveksten, og at de startet med hovedidretten sin på et senere tidspunkt enn de nest beste. En slik tilnærming kan gi mindre prestasjonsframgang i unge år, men er sannsynligvis mer bærekraftig på lang sikt. Dette stemmer godt med Marits utvikling. Selv om hun i ungdommen var del av en treningsgruppe som trente spesifikt mot kravene i langrenn, er kanskje det mest unike med utviklingsprosessen hennes mengden av variert fysisk aktivitet som lek, friluftsliv, gårdsarbeid og deltagelse i andre idretter.

Periodisering – treningsmodeller

MARIT

For meg handler periodisering om nøye planlegging for å få en best mulig struktur i treningsbelastningen. Jeg har stort sett lagt

planer for ett og ett år av gangen, men noen ganger også grovplaner for flere år, for eksempel fram mot et OL. Planleggingen startet i slutten av april, i forkant av treningsåret som jeg startet 1. mai. Først satte jeg inn den viktigste konkurransen og hovedmålet for sesongen, ofte et bestemt løp i VM eller OL. Deretter planla jeg meg bakover. Jeg satte inn de World Cup konkurransene jeg ønsket å gå for å være best mulig forberedt til mesterskapet. Så plasserte jeg inn høydeopphold og andre samlinger med landslaget, sammenkomster med familie og oppdrag tilknyttet

samarbeidspartnerne mine.
Etter dette begynte jeg å strukturere treningsbelastningen gjennom året. Hvilke egenskaper skal prioriteres når? Hvilke perioder skal ha høy belastning, og hvilke perioder må jeg ned på belastningen? Alt ble planlagt med tanke på at jeg skulle være i mitt livs form akkurat den dagen i februar eller mars da mesterskapene foregikk. Her delte jeg ofte opp året måned for måned og planla i grove trekk hvor mange timer og økter jeg skulle trene hver måned.

Detaljplanleggingen for uka gjorde jeg på søndager. Da planla jeg treningsøktene som skulle gjennomføres i den påfølgende uka, i detalj. Grovplanen dannet rammene for innholdet, men jeg la også inn en mikroperiodisering i hver uke. Noen tøffe dager, noen lette dager og noen moderate. Jeg satte alltid de høyintensive øktene først inn i planen, siden dette var de mest spesifikke og viktigste øktene å prestere optimalt på. Deretter satte jeg inn styrkeøktene, før jeg justerte treningsbelastningen opp eller ned ved hjelp av de lengre øktene på lav intensitet. I tillegg justerte jeg bevegelsformene jeg benyttet på de ulike

øktene. Er det hard belastning på beina mandag, legger jeg inn mer belastning på overkroppen på tirsdag, og så videre. Dette kan høres omfattende ut, men hvis jeg har lagd gode års- og månedsplaner, faller ukeplanene relativt lett på plass.

Gjennom karrieren har jeg hovedsakelig brukt to ulike modeller for å periodisere den høyintensive treningen. Som ung senior fra jeg var 20 til 23 år, og gjennom mine beste sesonger fra jeg var 30 til 35 år, benyttet jeg meg av en

tradisjonell periodiseringsmodell der jeg har fulgt den norske langrennsfilosofien, med mye rolig langkjøring. I årene fra jeg var 24 til 29 år benyttet jeg meg av en ganske ekstrem blokkperiodiseringsmodell, med mange harde intervaller.

GURO

Periodisering er systematisk

variasjon i treningsbelastning og treningsinnhold, hvor målet er å maksimere utbyttet av treningen for å prestere best mulig i de viktigste konkurransene. Et godt bilde på periodisering er å se for seg prosessen med å male en vegg. Først må du velge farge og kjøpe inn maling. Så må gulvet tildekkes, veggene må sparkles, du må maskere, pusse, vaske og eventuelt legge et lag med grunning før du endelig er klar for å male veggen. Et viktig poeng her er at sluttresultatet er helt avhengig av rekkefølgen på de ulike oppgavene og kvaliteten på hver enkelt del av arbeidet. Har du gjort et godt grunnarbeid, er det veldig enkelt å male det siste perfekte strøket. Det samme gjelder for hvordan du periodiserer treningen din mot et bestemt mål. Har du vært god med planleggingen og gjennomføringen av hver enkelt del av forberedelsene, er det som regel enkelt å gjøre de siste justeringene og

toppe formen inn mot konkurransen. Har man slurvet eller hoppet over et steg, må man som regel betale for det senere i prosessen.

Hensikten med periodisering er å unngå såkalt lapskaus trening: Man prøver å bli bedre på alt samtidig og sauser sammen alle mulige treningsformer uten en klar tanke bak. Dette er en typisk mosjonistfelle, der man ofte ender opp med å ha den samme treningsbelastningen over lange perioder og oppnår mye mindre fremgang enn

om man hadde satt treningen litt i system.

For å klare å lage en god struktur i både innhold og belastning planla Marit treningen over ulike tidsperioder.

Først strukturerte hun treningsåret. Videre la hun strukturen for hver enkelt måned, og til slutt periodiserte hun hver enkelt uke. Det som er viktig, er at de store linjene og

prioriteringene i årsplanen danner grunnlaget for struktureringen av månedssyklusene, som igjen gir føringer for innholdet i hver enkelt uke. I likhet med prosessen med å male en vegg avgjør kvaliteten av både planlegging og gjennomføring på hvert enkelt steg grunnlaget for at du kan holde en stø kurs mot å nå toppform på riktig tidspunkt.

Det som er spesielt interessant med Marits idrettskarriere, er at hun har benyttet seg av to veldig ulike systemer eller periodiseringsvarianter, såkalt tradisjonell periodisering og blokkperiodisering.

MARIT

Tradisjonell periodisering – bygg grunnmuren først

Fokuset fra mai til juli var å bygge opp treningsmengden gradvis og trene relativt mye ved å bruke varierte bevegelsesformer (løping, elghufs og rulleski, sommerski, samt litt sykkel og padling). Jeg hadde stort sett to til tre økter på moderat og høy intensitet i uka, to styrkeøkter og ellers rolig trening, ispedd litt spenst og hurtighet.

Fra august til oktober holdt jeg treningsmengden på omtrent samme nivå, men trente mer spesifikt, altså mer rulleski og elghufs, og økte

antallet høyintensive økter. Derfor hadde jeg alltid høyest treningsbelastning i september og oktober, tre–
fire måneder før den viktigste konkurransen i sesongen.

I november og desember trappet jeg ned på treningsmengden. TII gjengjeld var mesteparten av timene mine spesifikk trening på ski. I tillegg begynte jeg å konkurrere fra midten av

november.

Januar til mars var den viktigste delen av konkurransesesongen. På grunn av at OL og VM arrangeres i midten av

februar eller starten av mars, opprettholdt jeg likevel trenings

mengden noe i januar. Deretter slapp jeg gradvis opp på treningen for å skape overskudd inn mot de viktigste konkurransene.

I april la jeg alltid inn en avkoblingsperiode der jeg trente

veldig lite og gjorde helt andre ting.

GURO

Tradisjonell periodisering er en mye brukt periodiserings

strategi, og mange av våre beste utholdenhetsutøvere benytter seg av denne modellen. Modellen kjennetegnes av at

du har en inndeling av året i definerte treningsperioder med ulik hensikt og ulikt treningsinnhold.

Figur 3 viser hvordan Marit fulgte en typisk tradisjonell periodiseringsmodell for å treffe med toppformen til VM i Val di Fiemme i 2013 (fire gullmedaljer). Vi ser at året er delt opp i ulike perioder med ulikt fokus. I forberedelsesperioden er treningsmengden høy (90–100 timer per måned), og øktene fordeler seg på omtrent 50/50 prosent spesifikke og uspesifikke bevegelsesformer. Vi ser at andelen spesifikk trening og trening med høy intensitet (rød farge) bygges gradvis opp mot de viktigste konkurransene i februar og mars. Vi ser også at Marit var god på å legge inn en skikkelig avkoblingsperiode med betydelig redusert trening for å lade batteriene og restituere etter konkurransesesongen.

Fordelen med tradisjonell periodisering er at du legger et solid treningsgrunnlag gjennom et stort volum av variert trening gjennom hele forberedelsesperioden. Dette grunnlaget skal gi deg et løft når du trapper ned på volumet og trener mer konkurransespesifikt. Kritikken mot denne modellen er at ulike ferdigheter, som utholdenhet, styrke og hurtighet, prioriteres nokså likt i alle perioder av treningsåret. Dermed får man, spesielt hvis man begynner å bli godt trent, ikke nok økter eller tid til å belaste hver enkelt egenskap tilstrekkelig. Nettopp dette var hovedargumentet da kvinnelandslaget i langrenn bestemte seg fra å gå bort fra den tradisjonelle periodiseringsmodellen. Tanken var at den gamle modellen, med et relativt lavt antall (1–3) intensive økter per uke, ga for lav stimulus til å utvikle det maksimale oksygenopptaket (se side 58), som er en av de viktigste faktorene for å prestere i

utholdenhetsidretter. For å få til dette gikk de over til

blokkperiodisering.

Figur 3.
Oversikten viser hvordan Marit periodiserte treningen da hun var på sitt aller høyeste nivå (sesongen 2012/2013). Øverst ser man fordeling av utholdenhetstrening, styrke, spenst og hurtighet. Nederst vises fordelingen av ulike bevegelsesformer.

Forberedelses
RAMMEVERKET

Høy intensitet
Moderat intensitet
Lav intensitet
Styrke
Spenst- og hurtighet

Spesifikk
forberedelses
periode

100 80

0

60

periode

Konkurranse

periode

40

Avkoblings periode

20

Treningstime[r]

Oktobe[r]

Novemb

e[r]

Desembe

r

Januar

Februar

Mar[s]

April

Treningsti

me[r]

0

sykkel)
Spesifikk
bevegels
esform
(ski og
rulleski)

Ma[i]

100 80

Jun[i]

Jul[i]

60

Augus[t]

Septemb

e[r]

40

20

Ma[i]

Jun[i]

Jul[i]

Augus[t]

Septemb

e[r]

Oktobe[r]

Novembe

r

Desembe

r

Januar

Februar

Uspesifik

k

bevegels

esform

(løp og

April

Mar[s]

Blokkperiodisering – prioritering av en eller få egenskaper

MARIT

I 2003 sluttet mange av de eldste på landslaget, blant andre Bente Skari, som lenge hadde vært lagets kaptein. Vi sto igjen med et veldig ungt lag som var relativt langt unna verdenstoppen. På de fysiske testene hadde vi også lavere verdier for maksimalt oksygenopptak enn det vi visste skulle til for å være på toppnivå i verden. Hvis vi skulle følge den tradisjonelle utviklingstrappa, ville vi ikke være på dette nivået før om fire år.

Den påfølgende våren hadde vi mange møter for å finne ut om det var noe vi kunne gjøre som kunne bringe oss raskere til verdenstoppen. Svein Tore Samdal, som var trener på landslaget, hadde tatt mastergrad i idrettsfysiologi. Han var inspirert av forskningsmiljøet ved NTNU, som hadde vist at hyppige intervalløkter på høy intensitet hadde stor effekt på utviklingen av hjertets pumpekapasitet og dermed maksimalt oksygenopptak. Selv om denne treningsmodellen var omdiskutert, overbeviste Svein Tore oss om å prøve på noe som var råere enn konkurrentene våre, og som kunne løfte nivået vårt raskere enn ved den tradisjonelle modellen.

Dette var starten på et ekstremt treningsopplegg. I stedet for

å kjøre to intervalløkter på høy intensitet i uka startet vi treningen i mai med 18 intervalløkter på 14 dager. Intervalløktene besto vanligvis av 5 x 4 minutter på cirka 90–95 prosent av makspuls med 3 minutter aktiv hvile mellom intervalldragene. Vi organiserte dette typisk med to intervalløkter den første dagen, en økt den andre dagen og to økter den tredje dagen, før vi tok en hviledag. Så var det en ny periode med 5 intervalløkter på 4 dager. Selv om belastningen var tøff, så passet vi på å bytte

mellom løping, elghufs, ski og rulleski slik at belastningen på muskulaturen ble variert. Jeg kunne eksempelvis ha en

intervalløkt med løping om morgenen og en intervalløkt i staking, som belastet overkroppen, om kvelden.

Jeg var en av utøverne som responderte aller best på dette opplegget og fortsatte med å legge inn slike blokker med 10–14 intervalløkter hver 4.–5. uke fram til sesongstart. Mellom

blokkene trente vi mer tradisjonelt, med 2–3 intensive økter per uke samt mer rolig trening og styrke. Denne sesongen fikk jeg mitt internasjonale gjennombrudd, jeg vant mitt første distanseløp i verdenscupen og tok fem medaljer i VM i Oberstdorf i 2005.

Siden det hadde fungert så utrolig bra i 2005-sesongen, fortsatte jeg selvsagt med disse intervallblokkene. For å få progresjon økte jeg både antallet intensive økter og mengden rolig trening jeg trente i tillegg. Det fungerte en stund, og jeg var i ekstremt god form gjennom den påfølgende sommeren og høsten. Men etter hvert begynte jeg å bli sliten, både fysisk og mentalt, av alle de tøffe øktene. I tillegg hadde jeg en del utenomsportslig støy i denne perioden, både i form av økte forventninger fra omgivelsene og et samlivsbrudd, som var med på å øke totalbelastningen. Resultatene mine ble etter hvert veldig ujevne. Jeg kunne gå et bra løp en dag, mens neste dag var det helt bekmørkt. Jeg begynte også å slite litt mer med sykdom. Selv om jeg forsøkte å gjøre justeringer på opplegget, fungerte det ikke. Til tross for at resultatene uteble, fortsatte jeg med denne treningsmodellen i nesten tre sesonger. Først da jeg endret tilbake til en tradisjonell periodisering av treningen, klarte jeg å snu trenden.

I etterkant er det lett å tenke at vi burde ha endret treningen tidligere, men siden jeg hadde lyktes så godt, var det vanskelig å skjønne det der og da. Mine erfaringer med blokkperiodisering av høyintensiv trening er derfor at det kan være et nyttig

tiltak for å få rask respons og utvikling av det maksimale oksygenopptaket. Utviklingen fortsetter imidlertid ikke inn i himmelen, og etter hvert som fremgangen flater ut, må man endre på treningen og fokusere på å utvikle andre egenskaper.

I motsetning til tradisjonell periodisering kjennetegnes blokkperiodisering ved at du trener med fokus på utvikling av kun én eller noen få egenskaper av gangen. Det kan være særlig hensiktsmessig dersom du er godt trent, fremgangen har flatet ut og du trenger å gi kroppen et lite «treningssjokk» for å få ytterligere utvikling. Marit valgte å blokkperiodisere de intensive utholdenhetsøktene sine, men man kan også blokkperiodisere andre idrettslige ferdigheter som teknikk, styrke eller hurtighet. Under Svein Tore Samdals ledelse endret landslaget treningen sin radikalt. I stedet for den tradisjonelle modellen, med stort fokus på rolig langkjøring, la de inn mange økter med høyintensive intervaller. Tanken var at dette skulle overbelaste systemet og føre til rask økning av det maksimale oksygenopptaket, slik at man også kunne gjennomføre den påfølgende treningen på høyere hastighet. Samlet sett viser vitenskapelige studier en økning på 3–6 prosent av maksimalt oksygenopptak ved blokkperiodisering av trening på høy intensitet (5–24 økter på 7–21 dager). Sammenlignet med tradisjonell periodisering ser det også ut til at slike blokker kan være litt mer effektivt for å øke det maksimale oksygenopptaket på kort sikt. Utfordringen med forskningen på dette området er at studiene typisk foregår over to til tolv uker. Hvilken trening som passer best inn i en

utøvers langsiktige utviklingsprosess må man derfor være forsiktig med å bruke korttidsstudier til å avgjøre. I tillegg kan det også være økt risiko for overbelastning og sykdom under og etter perioder med hyppige, intensive økter.

Marit var en av utøverne som tålte og responderte veldig godt på denne måten å organisere treningen på, og det ga henne helt klart et løft opp i verdenstoppen på svært kort tid. Det er imidlertid også viktig å legge merke til at hun etter hvert stagnerte. Dette kan sannsynligvis forklares av for lite restitusjon mellom de intensive øktene, og at det tæret på det mentale overskuddet å gjennomføre mange tøffe økter såpass hyppig. En annen forklaring kan være at årssyklusen ble for ensidig og mer monoton, enn med den tradisjonelle modellen. Nå trente hun mange høyintensive økter året rundt, og forskjellen mellom forberedelsesperiode og konkurranseperiode ble relativt liten.

I ettertid har denne treningsmodellen både blitt sett på som årsaken til den raske fremgangen og gjennombruddet

Marit hadde i 2005, men også på motgangen og stagnasjonen i perioden 2006–2009. Blokkperiodisering kan være et effektivt tiltak for å øke fokuset på å utvikle en bestemt egenskap i treningen. Det fungerer på kort sikt, hvis treningsbelastningen er balansert med tilstrekkelig hvile. Men som Marit selv oppsummerer; utviklingen vil stoppe opp. Når fremgangen flater ut, må man endre treningen og stimulere andre egenskaper for å kunne utvikle seg videre.

Individualisering

MARIT

Fra jeg var liten, har jeg uten tvil hatt et talent for langrenn. Jeg har alltid hatt en sterk kropp som både har tålt og respondert godt på trening. Det ligger i familien, både boren min og søstera mi er lik meg. Periodevis har jeg likevel trent feil, og da har ikke talentet mitt hjulpet meg det minste. Kanskje surfet jeg også litt for lenge på talentet og var ikke nysgjerrig nok på hvilken trening som var riktig for min kropp.

I løpet av karrieren har jeg vært på kretslag, juniorlag og elitelag med utøvere med svært ulike kropper og treningsbakgrunn. Sammenlignet med andre hadde jeg en enkel vei gjennom puberteten. Fremgangen min fortsatte jevnt og trutt, selv om jeg gikk gradvis opp i vekt og fikk mer og mer kvinnelige former. Jeg la merke til at flere av de andre jentene stagnerte. Noen falt naturlig nok fra etter flere år med motgang, andre kom gradvis tilbake.

Det fine med langrenn er at det er mange ulike kroppstyper som kan lykkes, og som også responderer ulikt på ulik type trening. Selv om både Maiken Caspersen Falla, Therese Johaug og jeg har vunnet gull i mesterskap, trente vi absolutt ikke likt. Maiken har enorme fartsressurser, mens Therese kan holde høy fart ekstremt lenge. Jeg er midt imellom. Vi tre har ulik treningsbakgrunn og ulik muskelsammensetning, noe som gjør at vi responderer ulikt på trening. Thereses slankere og treigere muskulatur tåler flere treningstimer. Til gjengjeld har hun måttet jobbe mye hardere for å øke styrken og hurtigheten sin enn Maiken og meg, som er mer naturlig raske.

Jeg mener at trygghet og troa på eget treningsopplegg, og at det jeg gjør hver eneste dag, er det som er riktig for meg, er helt avgjørende for at jeg skal få effekt av

treningen. Det betyr ikke at det alltid er enkelt å finne oppskriften, eller holde seg

på det sporet som fungerer best for meg. Jeg kjenner meg igjen i mange unge løpere som kommer inn på landslaget og så blir usikre på sin egen treningsplan. Det virker som om de plutselig glemmer den treningen de har gjort tidligere, og som faktisk har fått dem opp på landslagsnivå.

Det å følge andres treningsopplegg har jeg dårlig erfaring med, men jeg mener også at det store fokuset på individualisering og spesialtilpasning av trening i toppidretten noen ganger fører til at utøvere ender opp som ensomme ulver. Hvis treningsprogrammet blir for detaljert og rigid, passer det nesten aldri å trene sammen med noen. Her har jeg alltid vært bevisst på at kvaliteten og gleden jeg oppnår ved å trene med andre, må balanseres opp mot detaljer i min egen treningsplan. Har jeg muligheten til å trene med flere, justerer jeg min egen plan slik at økta vi gjennomfører, passer inn. Nesten uten unntak fører det til økt motivasjon, læring og kvalitet.

Individualisering

GURO

Det er ingen tvil om at de beste prestasjonene i idretten er et resultat av genetikk, oppvekstmiljø og trening. Noen tar bevegelsene raskt, lærer fort eller har muskulatur som er fordelaktig i akkurat den idretten. Andre er målrettet og villige til å gjennomføre mye og hard trening. Marit var tidlig fysisk sterk og hadde også stor vilje og indre motivasjon til å trene. I tillegg har hun vokst opp i et land med gode treningsforhold, kunnskap, interesse og miljø for idretten hennes. Alt dette har utvilsomt vært med på å gjøre henne til tidenes beste langrennsløper. Det er flere studier som viser at

utøvere kan respondere svært forskjellig på det samme treningsprogrammet. Men

nesker er unike helhetlige skapninger med ulik bakgrunn, erfaringer, kropper og mentale ferdigheter. Det er faktisk så urettferdig at noen får fremgang med mindre trening enn andre. Dette kan være spesielt framtredende gjennom puberteten (se side 48 og 49). Alle kan utvikle seg mot sitt personlige potensial, men treningen som kreves for å komme dit, er forskjellig. Det å utvikle seg med trening er derfor en balansekunst når det gjelder å komponere og kombinere ulike økter. Likevel ser det ut til at noen utøvere klare å knekke koden for hvordan akkurat de bør trene, for stadig å oppnå bedre prestasjoner. Her løfter Marit frem nysgjerrighet og evnen til å lytte til og forstå sin egen kropp.

Individualisering handler heller ikke kun om det som skjer i løpet av treningsøkta. Vi har alle ulike rammebetingelser når det gjelder, søvn, kosthold og utenomsportslige forpliktelser. Dette kan blant annet påvirke hvor lang tid man trenger mellom harde økter. I tillegg ser det ut til at det å glede seg til og oppleve treningen som inspirerende og meningsfull kan øke

treningsresponsen. Det hjelper altså ikke med verdens beste treningsprogram hvis du ikke har troa på eller hater det du holder på med. En komponent

av individualiseringsprinsippet er derfor å finne treningsmetoder som du mestrer, har troa på og kan opprettholde over tid.

Det er viktig å være klar over at individualisering ikke betyr at du alltid bør trene alene slik at du får gjort ting helt på egne premisser. I del 5 (side 128) løfter Marit frem betydningen av å trene sammen med andre. Selv om man trener sammen, kan man ha ulike mål for økta og gjøre justeringer deretter. Gode trenere er mestere på å gjøre individuelle tilpasninger

Ingvild Flugstad Østberg, Therese Johaug og Marit etter en intervalløkt høsten 2016.

i en gruppe der mange ulike individer trener sammen og skal få best mulig utbytte av treningen.

Individualisering er å bruke treningsprinsippene til å finne din vei mot målet, som mest sannsynlig ikke er den

samme som andres. Det finnes ingen fasit på hvordan du bør trene. Du er rett og slett nødt til å prøve deg frem, og som Marit, lære av feilene dine på veien. For å klare dette må du vite hvor du skal, hva som kreves, hvor du er i dag, og hvilke verktøy du kan bruke for å holde stødig kurs.

MARITS METODE

TRENING GJENNOM PUBERTETEN

I puberteten starter guttene å produsere mer testosteron, som blant annet legger til rette for økt muskelmasse gjennom trening, som styrke og utholdenhet, og en periode med stagnasjon – noen ganger også tilbakegang. Undersøkelser fra friidrett viser at jenter bare har halvparten av fremgangen til guttene i alderen 14–18 år. Treningen i disse årene bør derfor tilpasses jenter og gutters kroppslige vekst og modning.

hofter og hormonelle variasjoner gjennom menstruasjonssyklusen. Dette fører ofte til redusert relativ

igjen fører til økt styrkeutvikling. Hjertemuskelen vokser også, samtidig som gutter får større lunger og høyere hemoglobinmasse. Totalt sett legger disse endringene til rette for store prestasjonsfremganger i denne perioden. Dette står i kontrast til jentene, som gjerne får økt kroppsfett, bredere

PRAKTISKE ANBEFALINGER FOR JENTER

Puberteten kan være en kritisk periode for idrettsjenter. De kroppslige endringene fører ofte til at relativ styrke og utholdenhet reduseres – noe som kan gjøre det utfordrende å balansere treningsbelastningen. Jenter kan også være mer utsatt for overbelastning eller skader i denne perioden. Treningstilpasningene bør være individuelle, men generelle anbefalinger er å sikre belastning på muskulatur som ikke har fått tilpasset seg den økte kroppsvekten. Stort volum av aktiviteter som løp, hopp og landing på hardt underlag bør begrenses. Fordi kroppens tyngdepunkt endres, er det spesielt viktig å trene opp stabiliseringsmuskulaturen i mage og rygg i denne perioden. Teknikktrening og øvelser for knekontroll bør prioriteres for å forebygge skader

nok variasjon for å unngå for stor

og overbelastning.

48

For jenter som er i kroppslig ut vikling, kan det være store individu elle forskjeller på treningsrespon sen. Mens noen, som Marit, har en gradvis fremgang, kan andre op pleve mindre sammenheng mellom treningsinnsats og fremgang. Det kan bli særlig merkbart på løpstest er og i styrkeøvelser med egen kro ppsvekt. For unge utøvere kan det være ekstra vanskelig å håndtere en situasjon hvor man trener mer, men får dårligere resultater. Da er det viktig å forklare at det er normalt

å stagnere en periode, før man får et løft igjen. I slike perioder blir det ekstra viktig å legge mindre vekt på prestasjonsmål, som hvor fort man løper i en motbakke, og heller fokus ere på teknisk fremgang og ha mål

for gjennomføring av trening. Jenter må også trene og konkurrere i ulike faser av menstruasjonssyklusen og kan respondere ulikt ved bruk av hormonelle prevensjonsmidler. Se egen del om disse faktorene se nere i boka (se side 192).

PRAKTISKE ANBEFALINGER FOR GUTTER

Puberteten kan være en kritisk peri ode for idrettsjenter. De kroppslige Guttene

har en helt annen fysisk
endringene fører ofte til at relativ utvikling
enn jentene gjennom
styrke og utholdenhet reduseres –
puberteten, som vanligvis kjen
noe som kan gjøre det utfordrende netegnes
av stor fremgang i både
å balansere treningsbelastningen. styrke og
utholdenhet. Veldig tung
Jenter kan også være mer utsatt setning
endre til: Samtidig er det
for overbelastning eller skader i viktig å være
oppmerksom på at
denne perioden. Treningstilpasnin mange
gutter vokser svært raskt i
gene bør være individuelle, men denne
perioden. Dette kan føre til
generelle anbefalinger er å sikre at skjelettet
og muskulaturen ut
nok variasjon for å unngå for stor vikler seg
raskere enn muskelfester,
belastning på muskulatur som ikke sener og
bånd – og da vil skader
har fått tilpasset seg den økte kro isikoen
være større. Stor vekst kan
ppsvekten. Stort volum av aktivi
teter som løp, hopp og landing på

C 40
så stabilitets- og teknikktrening er

C 20
hardt underlag bør begrenses. For
særlig viktig for gutter som vokser

Z
di kroppens tyngdepunkt endres, er

X
raskt. I tillegg fører den raske vek
det spesielt viktig å trene opp sta

Y
sten av skjelettet til at mange gut

M
biliseringsmuskulaturen i mage og

C
ter opplever redusert leddutslag,
rygg i denne perioden. Teknikktren

Z CMY CMY CMY CMY B
og det kan derfor være lurt å prior
ing og øvelser for knekontroll bør
itere bevegelighetstrening. Selv om
prioriteres for å forebygge skader
prestasjonsfremgangen for noen
og overbelastning.
gutter er stor i denne perioden,

For jenter som er i kroppslig ut
X
gjelder det å ikke forsere progresjo

B

ler, sener og leddbånd utvikle seg
sen. Mens noen, som Marit, har en

Y

vikling, kan det være store individu

B 8[0]

uten å legge på for stor belastning

M

nen i treningsbelastning: La musk
elle forskjeller på treningsrespon

C

også føre til nedsatt
koordinasjon,

for raskt.

B 2[0]

0

Z X Y M C B

slur[B]

slur[Z]

Z

X

B 4[0]

MARIT

DEL 2

HVOR SKAL DU?

Målsetting

Som ung utøver hadde jeg ikke et tydelig mål om å bli verdens beste skiløper, men drømmen har nok ligget i bakhodet siden jeg var lita jente. Gradvis ble jeg mer ambisiøs, og gjennom hele seniorkarrieren har jeg, før oppstart av en ny treningsår, satt meg mål for hva jeg ønsker å oppnå kommende sesong.

Våren 2010 satte jeg meg som hovedmål å vinne 10 km klassisk individuell start i VM i Oslo i 2011. Individuell start var kanskje min svakeste øvelse, og sjansene mine var helt klart større på de andre distansene. Jeg var med andre ord langt fra sikker på at jeg skulle klare det, men utfordringen trigget noe i meg: Dette var

ut av
hva som krevdes for å nå dem.

noe jeg hadde skikkelig lyst til å få til. Etter at jeg har satt et mål, er neste steg å finne ut hva som skal til. Da studerer og analyserer jeg løypeprofilen. Sammen med trenerne mine vurderer jeg hva som er viktigst for at jeg skal lykkes i akkurat denne løypa. Det er partier hvor jeg vet jeg er god nok, og partier jeg må trene på for å vinne tid. Når jeg har kartlagt hva som skal til for å vinne akkurat dette løpet, bryter jeg disse kravene ned i mindre delmål. Hva kreves av meg fysisk, teknisk og mentalt for at jeg skal vinne løpet. Så er det å gjøre

Marit var svært bevisst på å sette seg mål og finne

MARITS METODE

opp status: Hva er styrkene mine, hvordan kan jeg utnytte disse best mulig, og hva må jeg bli bedre på? Jeg bygger alltid strategien rundt styrkene mine og er ikke opptatt av å kopiere andre løpere. Så kommer den vanskeligste, men artigste oppgaven: å sette sammen treningsøkter som skal gi meg mest mulig utvikling på de faktorene jeg har rangert høyest. Individuell start er kanskje den tøffeste øvelsen både fysisk og mentalt. Det er deg mot klokka. Fysisk måtte jeg derfor forbedre meg på å holde farten oppe alene. Da vet jeg at jeg må lage økter der jeg både øver på og tester fremgangen min akkurat på dette området. I tillegg visste jeg at de største utfordrerne mine, som for eksempel Justyna Kowalczyk, hadde en enorm motbakkekapasitet. Jeg måtte altså være sterk i motbakkene for å unngå å tape for mye tid her. Samtidig visste jeg at styrken min lå i de lettere partiene av løypa. Klarte jeg å holde følge i motbakkene, passet de tekniske partiene av løypa meg veldig bra. Teknisk jobbet jeg derfor mye med å skape fart i lettpartiene også når jeg var sliten. Jeg bodde et steinkast fra løypa og brukte dette aktivt i forberedelsene. Jeg øvde på hvordan jeg best disponerte kreftene mine, og hvordan jeg kunne skape mest mulig fart over bakketoppene og gjennom svingene.

Løypene i Holmenkollen er tøffe, og jeg måtte være forberedt på å grave dypt ned i kjelleren for å få til en rå avslutning på løpet. Erfaringen min er at mot slutten av viktige skirenn så er det ofte det mentale som avgjør. Jeg visste det ville bli små marginer, og selv om jeg tåler mye, kunne det kanskje være noe å hente her. Jeg begynte derfor å jobbe mentalt med håndtering av smerte. Det er helt avgjørende for meg å ha et tydelig mål, men når målet først er satt, tenker jeg ikke så mye på det i det daglige. Hvis

jeg skulle ha tenkt på VM hver dag fra mai til februar, hadde jeg blitt sliten og lei. I det daglige fokuserer jeg på gjennomføringen av hver enkelt økt.

GURO

HVOR SKAL DU?

Gjennom hele karrieren har Marit hatt tydelige og definerte målsettinger for hva hun ønsker å oppnå. En målsetting utvikles ofte fra en drøm om fremtida som brytes ned i mer konkrete og realistiske trappetrinn, som skal ta deg fra drøm til virkelighet. For motivasjonen sin del er det viktig at det er du selv som kommer frem til hva som er målene dine, men de kan gjerne utvikles i samråd med en trener, mentor eller sparringspartner som kjenner deg godt. Det er viktig å utarbeide både resultatmål og mål for selve treningsprosessen, ofte omtalt som prosessmål. Dette kan være mål for hvordan treningsøktene skal gjennomføres, samt rutiner for søvn, hvile og kosthold i hverdagen som skal støtte opp om treningen.

MARIT

Hva avgjør prestasjonen?

Selv om du må mestre mange ulike faktorer for å lykkes i langrenn, har jeg alltid vært oppmerksom på hva som er viktigst:

Langrenn er en utholdenhetsidrett.

Det handler om å klare å gå fortest mulig på ski i 3–90 minutter.

I tillegg oppholder vi oss mesteparten av tida i motbakker. Du trenger ikke nødvendigvis være best her, men du må være god nok. Derfor har jeg trent veldig mye i motbakker, helt siden jeg var ungdom trente jeg mye i Troøy-bakkene, ikke så langt fra Rognes. Hver gang jeg har vært hjemme etter at jeg flyttet, har jeg oppsøkt denne bakken. Den består av 5 km jevn stigning og er perfekt både for kontinuerlig trening og intervalltrening. Motbakkeøktene mine har blitt lengre og tøffere med alderen, men de har alltid vært nøkkeløktene mine og en naturlig del av den ukentlige treningen.

I løpet av karrieren min utviklet langrennssporten seg mye.

berger Druckmaschinen AG

MARITS METODE

HVORDAN SETTE GODE MÅL?

Det er foreslått en huskeregel for hvilke elementer gode mål bør inneholde. De mener at målene du setter, må være SMARTE. «Vinne 10 km i VM» er et eksempel på et

Spesifikt og målbart mål som det er veldig enkelt å vite om man har klart eller ikke. Videre er det viktig at målet er

Motiverende. Som Marit beskriver, trigget tanken på å vinne nettopp denne distansen henne, det var noe hun hadde skikkelig lyst til å få til. Selv om, eller kanskje fordi, hun var svakere i individuell start. Målet var derfor

Ambisiøst. Det var realistisk, men på ingen måte sikkert at hun skulle klare det. Det har blitt hevdet at man bør sette seg et mål som det er cirka 50 prosent sjanse for at man kan nå. Neste steg er å finne

Relevante delmål. Hva er de konkrete fysiske, tekniske og mentale kravene for å nå målet. Marit kom eksempelvis frem til fire ferdigheter som hun måtte forbedre. Hun måtte bli bedre til å holde farten oppe alene, hun måtte øke motbakkekapasiteten og bli enda bedre teknisk i de lette partiene i løypa. I tillegg måtte hun håndtere smerten på slutten av løpet. Vi ser at hun har brutt ned det langsiktige målet om VM-gull til kortsiktige mål for treningsøkter eller treningsperioder. Målene er

Tidsbestemte, og hun setter opp tester underveis for å sjekke at delmålene er nådd. Marit er også tydelig på at hun ikke bruker mye energi på å tenke på målene sine når de er satt. Målene må være så

Enkle at de gir deg den retningen og tilstedeværelsen du trenger i det daglige treningsarbeidet. For mange komplekse målsettinger kan føre til at du mister fokus og ender opp med å trene masse på irrelevante detaljer. Alle målene og delmålene bør være enkle og kunne evalueres underveis i treningsprosessen.

54

Konkurranseprogrammet endret seg med flere fellesstarter og sprintøvelser. Selv om utholdenhet fortsatt var den viktigste egenskapen, ble styrke og hurtighet mer avgjørende for å kunne akselerere, rykke, sikre seg en god posisjon eller vinne spurten. Jeg har også vært bevisst på at det er en fordel å være sterk for å kunne tåle mer og mer trening. Jo sterkere man er, jo lettere vil hvert enkelt fraspark eller stavtak oppleves for kroppen. I tillegg har hastigheten i langrenn gått kraftig opp de siste tiårene på grunn av bedre utstyr og preparering av løyper. Høyere hastighet setter større krav til timingen i teknikken. Håndtering av overgangene fra

nedoverbakke til oppoverbakke krever evnen til å utvikle stor kraft hurtig, og dermed kunne treffe perfekt med stavtaket, slik at du tar med deg mest mulig fart videre i løypa.

For meg handler taktikk i langrenn om to ting: for det første å fordele kreftene smartest mulig fra start til mål, for det andre å sørge for at du har den beste posisjonen før spurten går. Hvilken taktikk som gir det beste sluttresultatet, kan variere fra løype til løype. Jeg går alltid gjennom løypa dagen før løpet. I noen løyper lønner det seg for eksempel å holde igjen i starten for å ha nok krefter igjen på slutten, mens det i andre løyper er mye å hente på å gå hardt i bestemte deler av løypa. Jeg har alltid vært bevisst på å utnytte terrenget til min fordel.

Når det gjelder å posisjonere seg i forhold til de andre løperne, har jeg vært mer usikker på egne ferdigheter. I unge år vant jeg stort sett alle løp. Jeg utviklet en taktikk som gikk ut på å åpne hardt og helst ligge først i feltet fra start til mål. Det fungerte helt til jeg kom opp på et visst nivå og skjønte at dette ikke alltid var det som ga det beste resultatet. Jeg ble litt inspirert av Petter Northug her. Han var en mester i å manøvrere seg i felt og ligge bak andre løpere for å spare krefter. Det krever litt øving, og jeg måtte ta tak i det på trening for å tørre å gjøre det i konkurranser. Det handlet

også om å kjenne konkurrentene mine og være forberedt på hva de ville gjøre.

Kjennskap til kravene i idretten eller øvelsen du vil prestere i, er helt avgjørende. Her har jeg vært veldig oppmerksom på å ha fokus på det viktigste først. Jeg er ikke den utøveren som har terpet mest på de minste detaljene. For eksempel så har jeg øvd svært lite på å strekke ut foten når jeg går over mål. Jeg har prioritert trening som har gjort meg i stand til å avgjøre rennet før dette punktet.

For å kunne planlegge og gjennomføre treningen på best mulig måte må du, som Marit beskriver, ha inngående kjennskap til kravene i den aktuelle idretten på et gitt nivå. De fleste idretter har en kompleks sammensetning av både fysiske, tekniske, mentale og taktiske krav. Da er det viktig å forenkle og avdekke de viktigste kravene først. Som figuren nedenfor illustrerer, stiller noen idretter store krav til utholdenhet, andre stiller større krav til hurtighet eller styrke. Samtidig er det viktig å huske at de ulike faktorene har ulik betydning i forskjellige situasjoner eller idretter. Utholdenhet i fotball er ikke det samme som utholdenhet i langrenn.

Utholdenhet

I typiske utholdenhetsidretter er det to faktorer som i hovedsak avgjør prestasjonsevnen din. Det er evnen til å omdanne energi som musklene kan bruke, og evnen til å bruke denne energien så effektivt som mulig. For å kunne bli best i en utholdenhetsidrett som langrenn måtte Marit være i stand til å skape mye energi, i tillegg til å bevege seg

Lengdehopp

Langrenn

Vektløfting

Svømming

Håndball

Roing

Løping
sykling

Boksing

Fotball

Løping – sprint
– langdistanse

Figur 4. Oversikt over hvilke egenskaper som er viktige i ulike idretter. Basert på Nader (2006) og modifisert etter Laursen & Buchheit (2019)

mest mulig effektivt (teknikk) og ta de smarteste valgene for fordeling av krefter gjennom løypa (taktikk).

Kroppen har to hovedsystemer som omsetter næringsstoffene fra maten vi spiser, til energi som kan benyttes til å skape bevegelse. Det ene systemet er basert på anaerobe energiprosesser, som betyr at det ikke trenger oksygen for å fungere. Dette systemet er raskt og effektivt, men omsetter relativt små mengder energi. Det andre systemet er basert

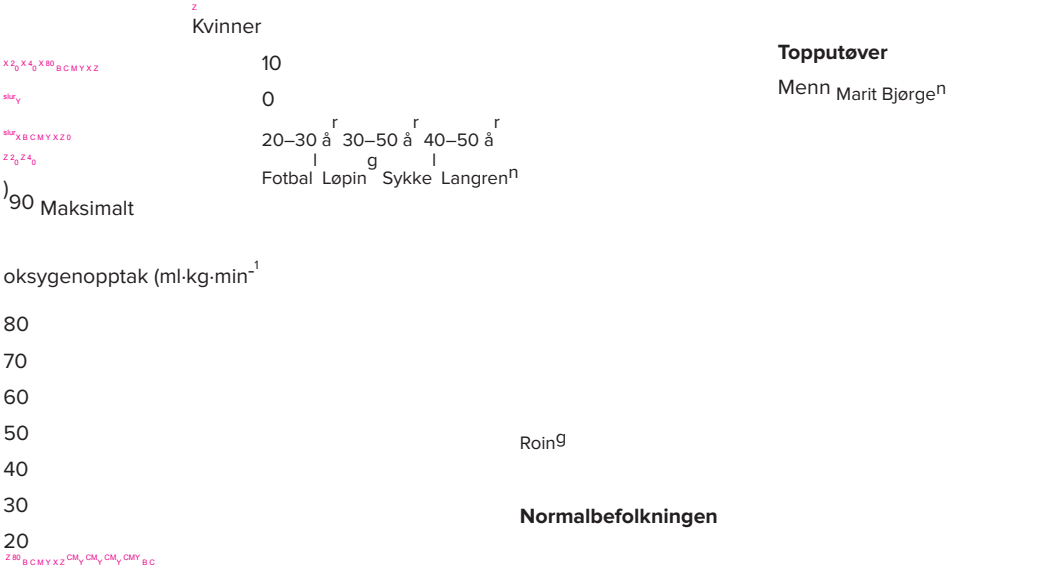
på aerobe energiprosesser, som betyr at det trenger oksygen for å fungere. Dette systemet er tregere, men kan produsere store mengder energi og holde oss gående over lang tid.

De fleste idretter krever et samspill mellom aerobe og anaerobe energiprosesser. I idretter med varighet under to minutter, eller med gjentagende spurter med mulighet for

pauser, vil evnen til å omsette energi anaerobt være avgjørende for prestasjonen. Idretter med jevn belastning og

lengre varighet vil stille større krav til de aerobe energisystemene.

Tilgangen på oksygen er avgjørende for hvor godt vi kan omsette energi ved bruk av de aerobe energiprosessene, og dermed hvor god utholdenhet vi har. Maksimalt oksygenopptak er et mål på hvor mye oksygen kroppen kan ta opp og utnytte per tidsenhet, og beskriver kroppens maksimale aerobe energiomsetning. Dette målet uttrykkes vanligvis som antall milliliter oksygen per kilo kroppsvekt per minutt. Gjennomsnittverdiene for maksimalt oksygenopptak i normalbefolkningen ligger på cirka 35–40 for kvinner og 45–50 for menn. Dette tallet er betydelig høyere for idrettsutøvere og spesielt for utholdenhetsutøvere. I sine beste sesonger lå Marits maksimale oksygenopptak på 68–70. Topputøvere i løping, sykkel, roing og langrenn ligger typisk i området fra 60–70 for kvinner og 80–90 for menn.



Figur 5. Oversikt over gjennomsnittsverdier for maksimalt oksygenopptak i ulike aldersgrupper og idretter.

BEGRENSNINGER AV DET MAKSIMALE OKSYGENOPPTAKET

Evnen du har til å ta opp oksygen og ut nytte dette til å omdanne energi, er helt sentralt i utholdenhetsidrett.

For å levere oksygen til musklene våre er det hovedsakelig tre faktorer som er viktige: 1) luftveiene og lungenes evne til å få oksygen fra luften rundt oss og over i blodet, 2) mengden blod og blodets evne til å transportere oksygen og 3) hjertets evne til å pumpe blod ut til musklene i kroppen. Disse tre faktorene omtales ofte som sentrale faktorer. Den faktoren som kan påvirkes mest med trening, er hjertets evne til å pumpe blod rundt om i kroppen, og den regnes der for som den viktigste begrensningen for det maksimale oksygenopptaket.

Hvor gode musklene er til å utnytte oksygenet i neste omgang, avhenger blant annet av antallet små blodårer (ka pillærer) som ligger rundt musklene, av hvor store og effektive kraftstasjonene (mitokondriene) i musklene er – samt mengden av katalysatorer (aerobe en zymer). Disse faktorene omtales ofte som perifere faktorer.

Forsøk har vist at musklene kan ut nytte to–tre ganger mer oksygen enn de har tilgang til. Dette har ført til stort fok us på utviklingen av sentrale faktorer og spesielt hjertets pumpekapasitet som den mest begrensende faktoren for det maksimale oksygenopptaket.

Men det maksimale oksygenoppta ket er ikke utelukkende avhengig av hjertets pumpekapasitet. I så fall ville Marit kunne ha brukt sitt høye oksygen opptak i langrenn til også å vinne gull i andre utholdenhetsidretter: Det er nød vendig med spesifikk tilpasning til ulike idretter. I dag er forskningsmiljøene eni ge om at både sentrale og perifere fak torer er viktige begrensninger for krop pens maksimale oksygenopptak. Derfor er det nødvendig å finne den riktige bal ansen av trening som over tid utvikler

alle disse faktorene best mulig.

X
Y
M
C
B

B 8G

B 4G
B 2G

0
Z
X
Y
M
C

CM CY MY CMY B

berger Druckmaschinen AG

Selv om det maksimale oksygenopptaket sier noe om den generelle utholdenheten eller kondisjonen din, er det ikke nok å kun ha et høyt oksygenopptak for å prestere innen utholdenhetsidretter. Du må også kunne utnytte en høy andel av det maksimale oksygenopptaket gjennom konkurransen, noe som ofte omtales som utnyttelsesgrad. En godt trent utøver kan arbeide i omtrent seks–åtte minutter på 100 prosent av maksimalt oksygenopptak. Utnyttelsesgraden blir naturlig lavere jo lenger konkurransen varer, og forskjellen mellom godt trente og utrente ser også ut til å øke med varigheten. Potensialet til å forbedre prestasjonen ved økt utnyttelsesgrad er derfor større på lengre distanser.

I langrenn er også behovet for energi så stort i motbakkene at det anaerobe energisystemet må bidra. Det fører til at det bygges en oksygengjeld man må restituere seg fra. For å prestere i langrenn må man både ha et høyt maksimalt oksygenopptak, høy utnyttelsesgrad og evnen til å kunne restituere seg i de lettere partiene av løypa etter gjentagende perioder med oksygengjeld i motbakkene. Her skiller langrenn

seg fra andre typiske utholdenhetsidretter, som for eksempel langdistanseløping, der oksygenopptaket er jevnere gjennom

hele konkurransen. Dette gjenspeiles også i forskjellen på

treningen til langrennsløpere og langdistanseløpere. Langrennsløpere må trene mer på endringer i hastighet, intensitet og skifte mellom energisystemer, mens langdistanseløperne

trener mer på å holde en jevn høy hastighet.

Styrke og hurtighet

Vi grupperer ofte styrke i maksimal styrke, eksplosiv styrke

og utholdende styrke. Maksimal styrke er den største kraften vi klarer å utvikle i én maksimal repetisjon (1RM) ved en gitt

HVA AVGJØR STYRKEN VÅR?

Den maksimale styrken avgjøres hoved sakelig av størrelsen på muskelen, eller mer nøyaktig tverrsnittet. Dersom du har større muskler, har du også flere muskel fibre som er buntet sammen og dermed kan samarbeide om å utvikle stor kraft.

Sammensetningen av muskelfibertypene er også utslagsgivende for kraftutviklin gen. Muskelfibrene er kjent som type I, type IIa og type IIx. Inndelingen viser til tre ulike former for protein som avgjør fibrenes egenskaper. Type I er typisk kjent som langsomme muskelfibre som utholdenhetsutøvere har mye av, i mot setning til type IIx, som er svært raske fibre og viktigere for sprintere. Type IIa er en mellomting mellom de to andre muskelfibertypene. Fibertypefordelingen er i stor grad arvelig betinget og endrer seg relativt lite ved trening. Det kan der for være store forskjeller i fibertypesam mensetning både innad i ulike muskler og mellom utøvere.

Egenskaper	Hastighet på energiomsetning	Lav	Meget stor Meget
Maksimal kraft	**Type I**	**Type IIa** Stor	hurtig Lav
Hastighet	Liten	Hurtig	Meget høy
Utholdenhet	Langsom Høy	Moderat Høy	
		Type IIx	

nalene er koordinert slik at riktig kraft, fra riktig muskel blir koblet inn til rett tid.

I tillegg til tverrsnitt og fibertypefordeling er nervesystemets evne til å aktivere musklene avgjørende for kraftutviklin gen. Dette handler både om hvor raskt nervesystemet klarer å sende signaler fra hjerne og ryggmarg til muskelen som skal yte kraft, og hvor godt disse sig

MARITS METODE

øvelse. For eksempel hvor mye du klarer å løfte i knebøy ved ett enkelt løft. Eksplosiv styrke er evnen til å utvikle kraft hurtig, mens begrepet utholdende styrke brukes om hvor mange repetisjoner vi klarer med en gitt belastning i en bestemt øvelse.

At maksimal styrke er viktig i idretter som styrkeløft og vektløfting, er åpenbart, men Marit fremhever at maksimal styrke også er viktig i utholdenhetsidretter. Selv om hvert enkelt steg, stavtak eller sykkeltråkk krever mye mindre enn maksimal kraft, fører økt styrke til at hver enkelt bevegelse blir utført med en større kraftreserve. Dette kan føre til en mer effektiv teknikk, mindre utvikling av muskeltrøtthet og redusert skaderisiko. Studier har for eksempel vist at løpere brukte 2–8 prosent mindre energi på å holde en bestemt fart etter 6–20 uker med maksimal og eksplosiv styrketrening.

Når Marit staker for fullt ut fra start i en sprint, er stavene hennes i kontakt med snøen i ~0,4 sekunder per stavtak. For å få utnyttet styrken sin og skape størst mulig fart fremover er hun avhengig av at musklene i hele kroppen jobber koordinert slik at både timingen, retningen og kraftinnsatsen blir best mulig. Dette krever et sofistikert samspill mellom mange ulike muskler og muskelgrupper som styres av nervesystemet. Hurtighet handler om hvordan styrken i ulike muskler omsettes til å forflytte kroppen raskest mulig etter hva som er hensiktsmessig i den bestemte idretten. Kravet til hurtighet er svært idrettsspesifikt og deles inn i reaksjon, akselerasjon og toppfart. Mens reaksjonsevnen ikke er avhengig av styrke, vil evnen til akselerasjon være knyttet til hvor sterk du er i forhold til din egen kroppsvekt.

Prinect Micro-6i Format 1

HVOR SKAL DU?

Kravet som stilles til styrke versus hurtighet er derfor svært idrettsspesifikt og avhengig av balansen mellom styrke og teknikk i den bestemte idretten. God teknikk vil være en forutsetning for å utnytte styrken, men i komplekse idretter vil teknikken veie tyngre og behovet for muskelstyrke være mindre. Sammenlignet med tekniske idretter som turn eller kampsport vil langrenn stille mye lavere krav til teknikk. Men sammenlignet med sykling vil langrenn være en mer kompleks idrett. Senere i boka (se side 90) går vi nærmere inn på hvordan Marit trente for å utvikle sin styrke og hurtighet.

Teknikk

Teknikk er hvordan en utøver beveger seg. Hva som er god teknikk, kan variere mellom ulike idretter. I idretter som skihopp, slopestyle, stuping eller turn er teknikken formell. Det vil si at riktig teknikk er forhåndsbestemt og vurderes av dommere. I andre idretter, som tekniske øvelser i friidrett, er det funksjonaliteten i teknikken som er viktigst. Altså at teknikken er optimal for å kaste langt eller hoppe høyt. I mer taktiske idretter, med stor variasjon av bevegelsesutfordringer, handler det i stor grad om hvor god man er til å tilpasse teknikken til medspillere, posisjon på banen eller ulikt underlag. I andre idretter må utøverne tilpasse bevegelsene sine etter hvilken motstander de møter. Eksempelvis vil en kampsportutøver bruke forskjellige kombinasjoner av slag og spark mot ulike motstandere. Dette kalles kompetitiv teknikk.

I utholdenhetsidretter, som langrenn, løping og sykkel, er god teknikk å bevege seg raskest mulig fra start til mål. Dette betegnes ofte som god arbeidsøkonomi eller effektivitet. Ved å ha god arbeidsøkonomi bruker du mindre energi på å

holde en bestemt fart. Det hjelper lite å ha et høyt maksimalt oksygenopptak og kunne omsette store mengder energi hvis du sløser med kreftene. Med god arbeidsøkonomi kan du holde høy hastighet over lang tid og også kunne ha krefter til å øke hastigheten på slutten av en konkurranse. I langrenn handler det både om å

være effektiv i de ulike delteknikkene (padling, dobbeldans, enkeldans, staking, diagonal) og kunne skifte mellom disse for å tilpasse seg føre, terreng og andre løpere. Vi kommer inn på hvordan Marit arbeidet for å utvikle teknikken sin, senere (side 96).

Taktikk

Mange forbinder taktikk med ballspill og hvordan man kan lykkes med å utmanøvrere motstanderlaget. Som Marit

beskriver, handler taktikk i utholdenhetsidretter om å for

dele energien du har tilgjengelig, smartest mulig. I praksis handler det om å justere hastigheten din fra start til mål, slik at du oppnår det beste sluttresultatet. Dette omtales ofte som optimal «pacing» eller løpsstrategi. Det krever mye

konkurranseerfaring å treffe med den beste løpsstrategien i den viktigste konkurransen. Bruken av fartsholdere, eller «harer» og nå «lysharer», i løping viser hvor viktig det

er å treffe med åpningsfarten for å oppnå et best mulig sluttresultat.

På distanser som er lengre enn to minutter, lønner det seg å legge opp til en løpsstrategi med jevnest mulig hastighet fra start til mål. I idretter som langrenn og terrengsykling vil det også være avgjørende å fordele kreftene smartest mulig i henhold til terrengvariasjonene gjennom løpet. Selv om det er viktig å gå raskt i motbakkene i langrenn, kan det i noen tilfeller være smartere å justere ned farten i motbakkene for

å ha nok krefter til å jobbe over bakketoppene og skyte fart

i utforpartiene.

I tillegg handler taktikk i utholdenhetsidretter om å ta smarte valg i forhold til konkurrentene sine. Luftmotstanden øker med kvadratet av hastigheten, det vil si at dobbel fart gir firedobbel luftmotstand. Det betyr at man kan spare mye energi på å ligge midt i feltet, fremfor å ligge først, i idretter med høy hastighet. Dette er særlig kjent fra landeveissykling, men også i fellesstarter i langrenn. Petter Northugs løpsstrategi var som kjent å ligge bak i feltet så lenge som mulig, for å spare krefter til det avgjørende rykket mot slutten av konkurransen.

Kapasitetsanalyse

I innledningen til denne delen så vi hvor bevisst Marit var på å definere hva som kreves for å nå målet hun hadde satt: «å vinne 10 km klassisk i VM i Holmenkollen i 2011». En skjematisk oversikt over krav som må innfris for å prestere på et gitt nivå kalles arbeidskravsanalyse.

Denne systematikken kan brukes på mange arenaer, ikke bare i idrett. Analysen synliggjør de viktigste egenskapene og ferdighetene du må ha for å kunne nå målet ditt. Blir det for mange egenskaper og ferdigheter, er det lett å miste fokus. Hvor mange områder som bør være med, er avhengig av målet som skal nås, men fire til seks er ofte fornuftig. Egenskapene og ferdighetene rangeres ut fra betydningen de har for prestasjonen. For at du skal vite hva som er viktig å prioritere for akkurat deg, må du også vite hvor du er i dag.

Å kartlegge sitt eget nivå, kalles kapasitetsanalyse. Med utgangspunkt i de kravene som stilles for at målet skal kunne nås, kartlegger man sitt eget nivå, her og nå, på de

Målet ble nådd. Det ble et tøft løp og Marits forberedelser ble avgjørende.

gitte egenskapene og ferdighetene. Utøvere som Marit, som konkurrerte veldig ofte, vet som regel hvor de står, men både for topputøvere og andre kan det være nyttig å gjennomføre noen tester for å definere nå-nivået på enkelte ferdigheter. Samtaler med trener og økter med andre utøvere kan også være til god hjelp.

Kapasitetsanalysen viser altså gapet mellom ferdighetene dine og kravet idretten stiller. På neste side ser du analysen Marit benyttet før 10-kilometeren i VM i Oslo. Her analyserte hun hva som skulle til for å vinne løpet og kartla hvor hun

hadde mest å hente. Dette dannet grunnlaget for spesifikke tiltak i treningsarbeidet og for utformingen av årsplan, ukeplaner og treningsøkter.

Utholdenhet og teknikk	Mentale ferdigheter og taktik**k**	• Tøffe løyper • 16–18 min motbakke 6–8 min i flate partier • 4–6 min i lette utforpartier • Skape fart før utforpartier • Stor fart siste 2–300 m inn mot mål	bruke kraften fra publikum positivt. • Løpsdisponering • Overskudd til å få kvalitet i den daglige Bevaringsområder (mine styrker) • God i alle terrengtyper • Kvalitet på alle treningsøkter	• Mye erfaring • Mulighet til å trene mye i løypa • Systematisk mental trening
Styrke og hurtighet	Restitusjon Arbeidskrav (kravene til målet) • Konkurransetid 28–30 min	• Tåle smerte, klare å gå i kjelleren • Hjemmebane, viktig å håndtere press. • Konsentrasjon, mye støy fra publikum • Selvtillit, kunne	• Sterk i beina • Tåler mye trening	• God til å planlegge og justere Forbedringsområder (bør utvikles) • Holde farten oppe

alene
• Flate partier etter motbakker
• Gå avslappet i diagonal
• Staketeknikk i stor fart, jage sekunder i svinger og over kuler.

• Startfart
• Timing i staking i stor fart
• Tyngdeoverføring diagonal

• Smertetoleranse • Konsentrasjonsskifte • Treffe med riktig åpningsfart

• Spise nok gjennom treningen
• Økte trenings mengder krever mer hvile

dagen

Tiltak og prioriteringer

• Intervaller i konkurranselikt terreng
• Testløp sammen med Therese og Ingvild i konkurranselikt terreng (2 min startintervall slik at vi må jobbe alene)
• Teknikkøkter diagonalgang og staking (rød tråd fra styrkeøkter til rulleski og ski)

• Må holde meg frisk • Ha en veldig god plan for dagene under VM

• Høyere kvalitet på øktene, 3 min pause mellom styrkeløftene
• Flere rene hurtighetsøkter • Matching av noen som er bedre enn meg så ofte som mulig på hurtighetsøkter

• Mentale treningsøkter med Britt
• Teste ut ulike løpsstrategier på testløp • Diskutere taktikk med trenere og lagvenninner

• Effektiv i hverdagen
• Holde meg frisk • Søvn økt
• Varierte middager med fisk og grønt
• Legge meg senest kl. 10 • Sove mellom økter på samling

• Nøye med å få i meg næring før, under og etter

DEL 3

TRENINGS ØKTENE

– BRIKKENE I PUSLESPILLET

MARIT

Jeg vet at det ikke finnes noen geniale eller spesielle enkeltøkter som skaper en unik prestasjon. Det er summen av forberedelse, gjennomføring og evaluering av de ulike øktene over tid som er avgjørende.

Som ung utøver var jeg opptatt av å gjøre mitt beste på alle økter. Etter hvert som jeg ble eldre, ble jeg mer bevisst på hva som var målet med hver enkelt økt. Før oppstart av økta forsøkte jeg å minne meg selv på: Hva skal jeg utvikle nå? Det løftet helt klart kvaliteten på gjennomføringen og hjalp meg med å holde konsentrasjonen på oppgavene mine når jeg trente med andre. Utover i karrieren ble jeg også veldig mye bedre til å evaluere økta rett i etterkant. Hva var bra? Hva må jeg jobbe videre med? Bør planen justeres? Trenger jeg litt sparring med treneren min? Utfordringen var å få puslespillet med de ulike øktene til å stemme, både på kort og lang sikt. Ofte måtte brikkene justeres underveis, og kanskje til og med forkastes hvis totalsituasjonen gjorde at de plutselig ikke passet inn.

Mange av øktene på høy intensitet ble gjennomført som løping med staver i motbakke (elghufs).

På toppnivå besto mesteparten av treningen min av utholdenhetstrening fordelt på lav, moderat og høy intensitet, ispedd en betydelig del styrketrening og hurtighetstrening. I alle delene har jeg, gjennom prøving og feiling, utviklet økter som jeg har tro på, og som jeg gjennomfører på en bestemt måte for å oppnå best mulig effekt. I tillegg la jeg vekt på tekniske arbeidsoppgaver på alle spesifikke økter. Ikke bare på ski og rulleski, men også i elghufs og spesifikke styrkeøvelser.

Trening på lav intensitet

I mine beste sesonger som langrennsløper var 92 prosent, det vil si 780 av 940 treningstimer, langkjøring. Altså trening på lav intensitet. Av langkjøringsøktene var 15 prosent korte økter fra 30–90 minutter, 40 prosent mellomlange økter fra 1,5–2,5 timer og 25 prosent av øktene lange økter i området

2,5–4 timer. Resten av den rolige treningen var oppvarming og nedtrapping i forbindelse med de mer intensive øktene. Antallet langkjøringsøkter per uke holdt seg ganske stabilt gjennom hele året, men jeg trente mer av de lengre øktene om sommeren og kortet ned på lengden på øktene ettersom konkurransesesongen nærmet seg.

Målet på disse øktene var å ligge på en intensitet i området mellom 65–75 prosent av maksimal hjertefrekvens. Til tross for dette fulgte jeg ikke pulsklokka slavisk. I motbakkene var pulsen ofte litt høyere, men dette jevnet seg ut i de lettere partiene. Belastningen på disse øktene opplevdes stort sett som behagelig, og jeg kunne fint prate. Mot slutten av de lengste øktene kjente jeg meg litt tom og sliten i muskulaturen, og spesielt hvis jeg hadde vært for dårlig til å fylle på med næring før og underveis i økta.

Som ung utøver var jeg nok litt hissigere på disse øktene, og både broren og treneren min var oppgitt over at farten gikk

FRA TRENINGSDAGBOKA –
ØKTER PÅ LAV INTENSITET

Marits økter som ung utøver (15–16 år)

Tirsdag 05.09.1995

– Fellestrening: Rulleski skøyting med hurtighet 1 t 15 min Rulleskitur langs riksvei 3 og rundt på Støren. Jevnt tempo. Stoppet etter 40 minutter og kjørte 6 hurtighetsdrag på 10 sekunder. Avsluttet med stafetter med korte drag (100 m).

Søndag 15.10.1995

– Løpetur 2 timer

Felles løpetur. Sprang med staver i myr og skogsterreng innover mot hytta. Viktig at jeg får til snert i frasparket. Stort sett snakketempo, noen bakker der jeg tok i litt mer.

Marits økter på toppnivå (30–35 år)

Tirsdag 06.07.2010

– Rulleski skøyting Sørkedalen med hurtighet i Holmenkollen 1 t 45 min Rolig skøytetur innover Sørkedalen med fokus på tekniske oppgaver. Gikk jevnt fra Bogstad og opp til Kollen. Hurtighet i rulleskiløypa 6 x 12 sekunder i lett terreng.

Onsdag 07.08.2013

– Løping 3 timer i Nordmarka

Rolig tur i småkupert terreng, sti og litt blaut myr, stoppet på Ullevålseter for å fylle på drikke.

opp hvis jeg la meg i front. Den totale treningsmengden var imidlertid ikke så stor på denne tida, og derfor tålte jeg at det gikk litt raskere på noen av langturene. Etter hvert som den totale treningsmengden økte, ble det avgjørende at langturene gikk rolig nok, for å ha overskudd til de mer intensive øktene.

Langkjøringsøktene utgjorde det desidert største volumet av treningen min. Jeg var derfor ekstremt opptatt av å utnytte denne tida godt. Selv om bevegelsene mine er automatiserte og de rolige øktene ikke krever at du presser deg på samme måte som på høy intensitet, mener jeg den mentale tilstedeværelsen er ekstremt viktig. Her var jeg veldig bevisst og fjernet ytre støy slik at jeg kunne konsentrerer meg om teknikken. Jeg trente sjelden med musikk og prøvde å unngå lengre samtaler med andre. På en løpetur i ny og ne syns jeg det var hyggelig å skravle litt, men når jeg gikk på rulleski eller ski, var teknikken det sentrale. Jeg har opplevd å være så fokusert og inne i «bobla mi» på trening at andre har måttet komme bort til meg for å fortelle at økta er over.

Jeg la merke til at jeg ofte holdt litt høyere og jevnere hastighet på disse øktene enn de andre utøverne på landslaget. Det tror jeg ikke kom av at jeg tok mere i, men at

jeg klarte å opprettholde bedre teknikk. Det er krevende å holde konsentrasjonen på hvert fraspark og stavtak i to–tre timer, to ganger om dagen mange dager i året. Kvaliteten på gjennomføringen og tilstedeværelsen min under den rolige, langvarige treningen er kanskje den største hemmeligheten til min suksess som langrennsløper.

Trening på moderat intensitet

På toppnivå trente jeg årlig cirka 25 timer på moderat intensitet, noe som tilsvarte 3 prosent av utholdenhetstreningen min, fordelt over 35 økter. For meg var målet på disse øktene å ligge på en hastighet som tilsvarte det jeg hadde på 10–15 km distanseløp

FRA TRENINGSDAGBOKA – ØKTER PÅ MODERAT INTENSITET

Marits økter som ung utøver (15–16 år)

Tirsdag 20.08.1996

– Distanse rulleski skøyting

Gikk langs riksvei 3, kort oppvarming, så 14–15 km distanse 35–40 minutter lett terreng og stor fart. Fokus på å gå bra teknisk.

Torsdag 10.10.1996

– Naturlig intervall i lysløypa

Oppvarming med spenst. Løp med staver tre runder i lysløypa (totalt 6 km). Prøvde å holde jevn fart, litt hardt på siste runden.

Marits økter på toppnivå (30–35 år)

Tirsdag 03.07.2012

– Intervall rulleski skøyting fra Slemdal

Oppvarming 30 minutter, så 5 x 7 minutters drag oppover i slak motbakke fra Slemdal mot Tryvann, hadde de to siste dragene i rulleskiløypa i Holmenkollen.

Mandag 13.06.2011

– Intervall klassisk rulleskimølla på Olympiatoppen

Oppvarming 30 minutter. Så 5 x 8 minutter intervall drag med 1–2 minutters pause. Skifte mellom de ulike delteknikkene per andre minutt (2 min dobbeldans, 2 min padling, 2 min enkeldans osv.) Arbeid med ulike tekniske oppgaver for hvert intervalldrag.

i langrenn. Dette tilsvarte vanligvis at jeg lå på 87–92 prosent av maksimal hjertefrekvens.

Jeg liker å beskrive intensiteten som behagelig-hardt. Det vil si en følelse av at du tar i og puster godt, men ikke bikker over den grensen der muskulaturen stivner og du må jobbe hardere og hardere for å holde farten. På denne intensiteten kunne jeg fokusere på å gå avslappet og teknisk godt på ski uten at det ble for smertefullt til at jeg mistet fokus. Som seniorutøver organiserte jeg disse øktene ofte som 5–6 intervalldrag av 7–8 minutter med 1–2 minutter pauser, eller som 40–50 minutter kontinuerlig trening i konkurranselikt terreng. Målet var å holde jevn hastighet gjennom hele økta. På disse øktene var det avgjørende å treffe med utgangsfarten, siden dragene var såpass lange og pausene korte. Bommet du på utgangsfarten, endte det enten opp i en knallhard økt, eller en økt med fallende hastighet og teknisk utførelse. En fin regel å ha med seg er derfor: Åpner du for rolig, er det bare å legge til et ekstra drag til slutt.

Som ung utøver hadde jeg mindre av denne typen trening,

men fordi langkjøringen gikk litt raskere, fikk jeg naturlig trening på denne intensiteten. Etter hvert som jeg utviklet utholdenheten og ble bedre til å treffe på riktig intensitet, trente jeg mer og mer av disse kontrollerte øktene spesielt for å skape et godt grunnlag gjennom våren og sommeren. Siden målet med denne treningen var å trene på konkurransefart, gjennomførte jeg de aller fleste av disse øktene spesifikt på ski eller rulleski.

Trening på høy intensitet

I mine beste sesonger trente jeg 40 timer, noe som tilsvarte 5 prosent av utholdenhetstreningen, fordelt utover 80 økter på høy intensitet i form av intervalltrening, testløp eller konkurranser. Hjertefrekvensen min på disse øktene lå på 93–100 prosent.

FRA TRENINGSDAGBOKA –
ØKTER PÅ HØY INTENSITET

Marits økter som ung utøver (15–16 år)

Torsdag 06.07.1995 – Elghufsintervaller i bakkene fra Idar •
Oppvarming rolig jogg 15 minutter før litt spensttrening. • Intervall 1–2–3–4–4–3–2–1 minutter med halve dragtida som pauser.
• Nedjogg 10 minutter og tøying.

Tirsdag 10.09.1996
– Løpeintervall 10 x 1 minutt på skogsbilveien (ganske bratt) •
Oppvarming 20 minutter rolig jogg med stigningsdrag. • Intervall 10 x 1 min (løp ned til start i pausene), holdt nesten følge med guttene
• Nedjogg 10 minutter og tøying.

Marits økter på toppnivå (30–35 år)

Onsdag 28.08.2013 – Elghufs med Therese til Tryvann •
Oppvarming 30 minutter løping med noen stigningsdrag •
Intervall 6–5–4–4–4 minutter, pause 2 minutter
• Nedjogg 30 minutter

Litt nærmere Therese nå enn i vår, tid siste draget 4,36, bra i rute!

Fredag 07.11.2014

– Glatt ute så kjørte intervall inne på løpemølla.

- Oppvarming 20 minutter
- Intervalltrening: 6 x 4 minutter på 10 prosent stigning, 2 min pause.

Jobbet meg litt inn i økta med 12,5 km/t på førstedraget, 13 km/t på resten av dragene. Høy puls, tøff og god økt.

Onsdag 05.09.2012 – Sprint-økt med laget

- Oppvarming 25 minutter på lav intensitet og 5 minutter på moderat intensitet.
- Fem sprint-drag av 2–3 minutter med 10–15 minutters pause. Prolog – deretter 4 heat der vinneren rykket opp og taperen rykket ned. Bra økt, må jobbe litt med startfarten.

Disse øktene var tøffe, og jeg trengte derfor både fysisk og mentalt overskudd for å gjennomføre øktene med høy kvalitet. Jeg sørget derfor alltid for å sette disse øktene inn i planen først. Målet på disse øktene var å gå på høyere hastighet enn konkurransefart og jobbe i området rundt det maksimale oksygenopptaket.

Fra jeg var 14–15 år og gjennom hele karrieren har jeg hatt en basisøkt som har vært omtrent 5 x 4 minutter intervalltrening med 2–3 minutter pause. Det finnes selvsagt ulike varianter av denne, og jeg har kanskje økt antall drag noe ettersom jeg ble eldre, men denne økta har alltid vært med i programmet mitt.

Når jeg gjennomførte disse øktene, var jeg bevisst på å ha litt is i magen, spesielt på første halvdelen av de to første dragene. Dette fordi det tar litt tid for kroppen å omstille seg når intensiteten øker. Så for at pulsen og oksygenopptaket skal få tid til å øke, er det smart å jobbe seg litt gradvis inn i økta. Jeg tror mange hater disse øktene fordi de åpner for tøft, da blir det blodsmak og stive bein fra første minutt.

På disse øktene brukte jeg forskjellige bevegelsesformer. Det kunne være løping, rulleski eller ski, men min absolutt

favoritt var elghufs i slak motbakke. Da fikk jeg simulert klassisk diagonalgang, samtidig som jeg kunne jobbe med høy puls og fikk aktivert musklene i hele kroppen. Dette trigger hjertet og blodåresystemet maksimalt og var effektivt for å utvikle utholdenheten.

Et viktig poeng er at cirka halvparten av all den høyintensive treningen jeg gjennomførte i løpet av ett år, var konkurranser. Jeg har alltid vært veldig glad i å konkurrere og slang meg med på både løpe- og rulleskikonkurranser gjennom sommeren. Dette var uten tvil verdifulle økter der jeg fikk trent spesifikt på både det fysiske og mentale som man må mestre i de viktigste konkurransene om vinteren.

Jeg tror det er viktig å bruke konkurranser som en del av

treningen, og tørre å bli med på det som er av konkurranser utenfor sesongen – uten å være forberedt – og ha lave skuldre på disse øktene. Hvis man er redd for å bruke konkurranser som en del av treningen, blir det enda verre å håndtere konkurransenerver når det virkelig gjelder. I tillegg går man glipp av god trening, viktig konkurranseerfaring og ikke minst gode opplevelser. Jeg erfarte at jeg ikke trengte å mobilisere mentalt for å presse meg i konkurranser. Med startnummeret på og andre rundt meg som pusher seg, gikk det av seg selv.

Treningsøktene

GURO

Treningsøktene er grunnsteinene i en idrettsprestasjon. De er som brikker i et puslespill som skal legges i mønsteret som gir den beste prestasjonen på rett tidspunkt. Langrenn er en utholdenhetsidrett der rundt 85–95 prosent av treningen er utholdenhetsøkter på lav, moderat

eller høy intensitet, og 5–15 prosent er styrke- og hurtighetstrening.

Selv om andre idretter vil ha en annen fordeling og opp

bygging av økter, er mange av grunnprinsippene for organisering og gjennomføring de samme.

Utholdenhetstrening

De ulike systemene i kroppen vår blir stimulert i større eller mindre grad ved utholdenhetstrening på ulik intensitet og lengde, og overgangene er flytende. Det er lite poeng i å sammenligne effekten av en lavintensiv økt med en høyintensiv økt av samme lengde. Vi trener på lav intensitet nettopp fordi vi kan holde på lenge og dermed kunne gjennomføre et større arbeid på denne intensiteten.

For å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere utholdenhetstrening er det utviklet ulike typer intensitetsskalaer. Olympiatoppen har utviklet en intensitetsskala med fem soner for aerob utholdenhetstrening. Basert på denne utviklet Marit sin egen forenklede intensitetsskala med tre soner. Denne er nokså sammenfallende med Olympiatoppens intensitetskala for unge utøvere (se tabellen på neste side), som også passer godt for mosjonister.

Selv om en intensitetsskala er et godt rammeverk, er det viktig å være klar over at grensene ikke er absolutte, og at slike skalaer må tilpasses både individ, nivå og alder. Det viktigste er å designe gode økter som øker sjansen for at

man treffer med intensiteten og målet man har satt for økta. Ofte handler dette også om å bake inn trening på tekniske og/ eller taktiske elementer som er viktige for å prestere i den aktuelle idretten.

Trening på lav intensitet

Trening på lav intensitet foregår stort sett som kontinuerlige økter, også kalt langkjøring. Hvor lange øktene er, avhenger av idrett og konkurransetid. På grunn av den store muskulære belastningen i løping kan langturene for løpere være fra 45 til 90 minutter, mens det ikke er uvanlig for syklister med økter på over 4 timer. Som topputøver gjennomførte Marit størsteparten av langkjøringsøktene sine med en varighet fra 1,5–2,5 timer.

Selv om mesteparten av treningstida til Marit og andre utholdenhetsutøvere gjennomføres på lav intensitet, er dette paradoksalt nok den treningen det er forsket minst på. Nøyaktig hva denne treningen bidrar med av tilpasninger

(terskel trening)

(hard trening eller kon kurranser) Langkjøring

Lange drag

Lav intensitet (rolig trening)

Korte drag

Kontinuerlig

5–15 min intervaller

Moderat intensitet

Høy intensitet

				60–80 %	
30 sek–5 min intervaller Lett belastning, kan prate relativt uanstrengt	Behagelig anstrengende. Puster jevnt, men klarer å si korte setninger	Anstrengende . Kan kun si ett ord eller to om gangen, samtidig som man puster tungt. 1–3	4–6 7–10	80–90 %	>90 %

*RPE, betyr opplevd anstrengelse på en skala fra 1–10, der 1 = veldig lett og 10 = maksimalt anstrengende (se side 117). Modifisert etter https://olt-skala.nif.no/

79

i kroppen, vet vi derfor relativt lite om. Det er foreslått at trening på lav intensitet er spesielt gunstig for å utvikle musklenes evne til å ta opp oksygen (se side 59), for eksempel ved å utvikle flere av de små blodårene (kapillærene) som ligger rundt musklene. Lange økter gir også muligheten til mange repetisjoner i konkurranseteknikken, noe som sannsynligvis er gunstig for å utvikle en effektiv teknikk. Marit var svært bevisst på å utnytte dette, ved å jobbe konsentrert med teknikken på langkjøringsøktene.

Trening på moderat intensitet

Trening på moderat intensitet omtales ofte som terskeltrening. Dette kommer av at det er trening i området rundt laktatterskelen (se neste side). Den enkleste måten å forholde seg til denne intensiteten på, er at det er den arbeidsbelastningen du er i stand til å holde i 45–60 minutter før du blir utmattet. I løping kan man bruke en bestemt kilometertid, og i sykkel kan man bruke watt som et mål på denne belastningen. For langrennsløpere som beveger seg i kupert terreng med varierende hastighet og bruk av ulike teknikker (staking, diagonalgang osv.), er det mer utfordrende å definere denne terskelfarten. Det beste verktøyet er, som Marit også beskriver, å bruke følelse og erfaring for å finne det hastighetsområdet man kan ligge på over tid. Opplevd belastning skal være behagelig–hardt, altså der du kan ligge og kjenne at du puster godt og jobber hardt, men ikke må bite tennene sammen og kjempe for holde farten oppe. I tillegg kan objektive mål på indre belastning, som puls og laktat (se side 117), benyttes for å «kalibrere» denne intensitetsfølelsen.